

分类号 S831.5
UDC 636

学校代码 10129
学 号 2013201035

内蒙古农业大学
硕士学位论文

艾蒿水提物对肉仔鸡生产性能和免疫功能的影响

Effects of *Artemisia argyi* Extract on Productive Performance
and Immune Function in Broilers

申 请 人：楚维斌

学生类别：学术型硕士

学科门类：农 学

学科专业：动物生产学

研究方向：动物环境与营养

指导教师：史彬林 教授

论文提交日期：二〇一六年六月

摘 要

本论文研究了日粮中添加不同水平的艾蒿水提物对肉仔鸡生产性能和免疫功能的影响,旨在为艾蒿水提物在肉仔鸡日粮中的科学应用提供理论依据。试验选取了192只1日龄体重相近的健康AA肉仔鸡,随机分为4个处理,每个处理6个重复,每个重复8只鸡。各组试验日粮分别是在基础日粮中添加0、500、1000、2000 mg/kg的艾蒿水提物配制而成。试验期42d,分前后两期,各21d。试验结果如下:

(1) 试验条件下,与对照组相比,试验组添加量为500、1000、2000 mg/kg时日增重显著增加,增加量分别为8.5%、7.3%、7.7%。这表明适量添加艾蒿水提物能提高肉仔鸡生长性能,而添加量为500 mg/kg时效果最好。

(2) 艾蒿水提物会对肉仔鸡的营养物质代谢产生影响。试验后期,添加艾蒿水提物能够显著提高干物质和粗蛋白的表观消化率($P<0.05$),而添加量为2000 mg/kg时钙的代谢率较对照组显著增加。

(3) 艾蒿水提物能够显著提高肉仔鸡小肠食糜中消化酶活性,并促进小肠黏膜的发育。试验结果表明,饲料中添加艾蒿水提物对糜蛋白酶、胰蛋白酶、淀粉酶的活性都有很好的提高作用,总体来说以添加量为500 mg/kg时效果最好;试验前期,添加量为1000和2000 mg/kg时回肠绒毛高度显著高于对照组,添加水平为2000 mg/kg时十二指肠隐窝深度和添加水平为1000和2000 mg/kg时空肠隐窝深度显著小于对照组,综合来看,与对照组相比,当艾蒿水提物添加量为1000和2000 mg/kg时十二指肠和回肠的绒毛高度和隐窝深度比值显著增大。试验后期,添加量为1000与2000 mg/kg时空肠隐窝深度显著低于对照组,其它指标不显著。

(4) 艾蒿水提物能够增加肉仔鸡的瘦肉率,并提高肉品质。试验结果表明,添加量为2000 mg/kg时瘦肉率显著增加;添加量为500、1000 mg/kg时肉色 L^* 显著降低;添加量为500 mg/kg时熟肉率显著降低。

(5) 艾蒿水提物能够显著增加法氏囊指数,并显著提高免疫球蛋白M (IgM)、免疫球蛋白G (IgG) 含量($P<0.05$)。

关键词: 艾蒿水提物; 肉仔鸡; 生长性能; 营养物质代谢; 肠黏膜形态; 消化酶活; 屠宰性能; 免疫功能

Effect of *Artemisia argyi* Extract on Productive Performance and Immune Function in Broilers

Abstract

The current research was conducted to investigate the effects of aqueous extract of *Artemisia argyi* on growth performance and immune function. 192 one-day-old broiler chickens were randomly divided into four treatments with four replicates of 8 chicks. These four diets were formulated by adding *Artemisia argyi* extract of 0, 500, 1000 and 2000 mg/kg to the basis diet. The study was divided into two periods and lasted 42 days.

The results were showed as follows:

1. Under the experimental condition, compared with the control group, in the later period, the treatments of 500, 1000, and 2000 mg/kg artemisia argyi extract increased significantly ($p < 0.05$) ADG by 8.5%, 7.3%, and 7.7%, respectively. These results implied that dietary supplement with *artemisia argyi* extract improved growth performance, and the positive effects of *artemisia argyi* extract was the best when wormwood was increased to 500 mg/kg.

2. *Artemisia argyi* aqueous extract had little effect on nutrient metabolism of broilers. In the lasted period, artemisia aqueous extract significantly improved the apparent digestibility of dry matter and crude protein, compared with the control group, the metabolic rate was significantly increased in 2000 mg/kg *artemisia argyi* treatment.

3. *Artemisia argyi* aqueous extract could significantly improve digestive enzyme activity, and promote the development of intestinal mucosa in broilers. The results showed that the *artemisia argyi* aqueous extract had a good effect to improve the activity of the chymotrypsin, trypsin, amylase. In the later period, in the amount of 1000 mg/kg and 2000 mg/kg, the height of the villi were significantly higher than the control group, the duodenal crypt depth in 2000 mg/kg and the jejunal crypt depth were significantly less than the control group, the duodenal and ileum villus length and crypt depth ratio were significantly increased. In the lasted period, a dosage of 1000 mg/kg and 2000 mg/kg, the jejunal crypt depth was significantly lower than the control group, the other indicators were not significant.

4. *Artemisia argyi* aqueous extract had a good effect on lean meat and meat quality. The results showed that, when the addition in 2000 mg/kg the lean meat was significantly increased, the L * in 500 mg/kg, 1000 mg/kg and the rate of cooked meat in 500 mg/kg were significantly decreased.

5. *Artemisia argyi* aqueous extract could significantly increase the thymus index and increase immunoglobulin M, immunoglobulin G count ($P<0.05$).

Key Words: *Artemisia argyi* extract; AA broiler; Growth performance; Nutrient metabolism; Intestinal mucosal morphology; Digestive enzyme activities; Slaughter performance; Immune Parameter

Directed by: Prof. SHI Binlin
Applicant for Master degree: CHU Weibin (Animal Production and Administration Science)
(College of Animal Science, Inner Mongolia Agricultural University, Huhhot 010018, China)

目 录

1	引言.....	1
1.1	现代养鸡业现状	1
1.2	中草药添加剂的研究进展	1
1.3	中草药添加剂的特点	2
1.3.1	天然性.....	2
1.3.2	安全可靠.....	2
1.3.3	功能多样性.....	2
1.4	中草药添加剂目前存在的问题和未来发展趋势	3
1.5	艾蒿在畜牧生产中的应用	4
1.5.1	艾蒿生物活性成分.....	5
1.5.2	艾蒿在动物生产方面的影响.....	5
1.5.3	艾蒿对动物抗氧化性能的影响.....	5
1.5.4	艾蒿对动物免疫功能的影响.....	6
1.5.5	艾蒿的抑菌作用.....	6
1.5.6	艾蒿对动物其它方面的影响.....	7
1.6	立题依据和整体思路	7
1.7	技术路线	9
2	试验研究.....	10
2.1	艾蒿水提物对肉仔鸡生长性能及相关激素的影响	10
2.1.1	引言.....	10
2.1.2	材料与方法.....	10
2.1.3	结果.....	12
2.1.4	讨论.....	16
2.1.5	小结.....	17
2.2	艾蒿水提物对肉仔鸡营养物质代谢的影响	17
2.2.1	引言.....	17
2.2.2	材料与方法.....	17
2.2.3	结果与分析.....	18
2.2.4	讨论.....	21
2.2.5	小结.....	22
2.3	艾蒿水提物对肉仔鸡消化酶活及肠黏膜形态的影响	22
2.3.1	引言.....	22

2.3.2	材料与方法	23
2.3.3	结果与分析	23
2.3.4	讨论	37
2.3.5	小结	39
2.4	艾蒿水提物对肉仔鸡屠宰性能及肉品质的影响.....	39
2.4.1	引言	39
2.4.2	材料与方法	39
2.4.3	结果与分析	41
2.4.4	讨论	48
2.4.5	小结	49
2.5	艾蒿水提物对肉仔鸡免疫方面的影响.....	49
2.5.1	引言	49
2.5.2	材料与方法	49
2.5.3	结果与分析	50
2.5.4	讨论	55
2.5.5	小结	56
3	总体讨论与结论	57
3.1	总体讨论	57
3.2	总体结论	58
4	创新点和有待解决的问题	59
4.1	本试验研究的创新点.....	59
4.2	有待解决的问题.....	59
	致谢	60
	参考文献	61
	作者简介	67

插图和附表清单

1. 表 1	基础日粮组成及营养水平（风干基础）	11
2. 表 2	日粮中添加不同水平的艾蒿水提物对肉仔鸡生长性能的影响	13
3. 表 3	日粮中添加不同水平的艾蒿水提物对肉仔鸡生长相关激素的影响	15
4. 表 4	艾蒿水提物对肉仔鸡营养物质代谢率的影响	19
5. 表 5	艾蒿水提物对肉仔鸡糜蛋白酶活的影响	24
6. 表 6	艾蒿水提物对肉仔鸡胰蛋白酶活的影响	26
7. 表 7	艾蒿水提物对肉仔鸡脂肪酶活的影响	28
8. 表 8	艾蒿水提物对肉仔鸡淀粉酶活的影响	30
9. 表 9	艾蒿水提物对肉仔鸡肠绒毛高度的影响	32
10. 表 10	艾蒿水提物对肉仔鸡肠隐窝深度的影响	34
11. 表 11	艾蒿水提物对肉仔鸡肠绒毛高度隐窝深度比的影响	36
12. 表 12	艾蒿水提物对肉仔鸡肉品质的影响	41
13. 表 13	艾蒿水提物对肉仔鸡肉品质的影响	45
14. 表 14	日粮中添加不同水平的艾蒿水提物对肉仔鸡免疫器官指数的影响	52
15. 表 15	日粮中添加不同水平的艾蒿水提物对肉仔鸡血清免疫指标的影响	53
16. 图 1	添加艾蒿水提物对肉仔鸡平均日采食量的影响	13
17. 图 2	添加艾蒿水提物对肉仔鸡平均日增重的影响	14
18. 图 3	添加艾蒿水提物对肉仔鸡耗料增重比的影响	14
19. 图 4	添加艾蒿水提物对肉仔鸡 GH 含量的影响	15
20. 图 5	添加艾蒿水提物对肉仔鸡 IGF-1 含量的影响	16
21. 图 6	艾蒿水提物对肉仔鸡干物质表观消化率的影响	19
22. 图 7	艾蒿水提物对肉仔鸡钙的表观消化率的影响	20
23. 图 8	艾蒿水提物对肉仔鸡磷的表观消化率的影响	20
24. 图 9	艾蒿水提物对肉仔鸡蛋白的表观消化率的影响	21
25. 图 10	艾蒿水提物对肉仔鸡脂肪的表观消化率的影响	21
26. 图 11	艾蒿水提物对肉仔鸡十二指肠糜蛋白酶活的影响	24
27. 图 12	艾蒿水提物对肉仔鸡空肠糜蛋白酶活的影响	25
28. 图 13	艾蒿水提物对肉仔鸡回肠糜蛋白酶活的影响	25
29. 图 14	艾蒿水提物对肉仔鸡十二指肠胰蛋白酶活的影响	26
30. 图 15	艾蒿水提物对肉仔鸡空肠胰蛋白酶活的影响	27
31. 图 16	艾蒿水提物对肉仔鸡回肠胰蛋白酶活的影响	27

32. 图 17	艾蒿水提物对肉仔鸡十二指肠脂肪酶活的影响	28
33. 图 18	艾蒿水提物对肉仔鸡空肠脂肪酶活的影响	29
34. 图 19	艾蒿水提物对肉仔鸡回肠脂肪酶活的影响	29
35. 图 20	艾蒿水提物对肉仔鸡十二指肠淀粉酶活性的影响	30
36. 图 21	艾蒿水提物对肉仔鸡空肠淀粉酶活性的影响	31
37. 图 22	艾蒿水提物对肉仔鸡回肠淀粉酶活性的影响	31
38. 图 23	艾蒿水提物对肉仔鸡十二指肠绒毛高度的影响	32
39. 图 24	艾蒿水提物对肉仔鸡空肠绒毛高度的影响	33
40. 图 25	艾蒿水提物对肉仔鸡回肠绒毛高度的影响	33
41. 图 26	艾蒿水提物对肉仔鸡十二指肠隐窝深度的影响	34
42. 图 27	艾蒿水提物对肉仔鸡空肠隐窝深度的影响	35
43. 图 28	艾蒿水提物对肉仔鸡回肠隐窝深度的影响	35
44. 图 29	艾蒿水提物对肉仔鸡十二指肠绒毛高度与隐窝深度比值的影响	37
45. 图 30	艾蒿水提物对肉仔鸡空肠绒毛高度隐窝深度比的影响	37
46. 图 31	艾蒿水提物对肉仔鸡回肠绒毛高度隐窝深度比的影响	37
47. 图 32	艾蒿水提物对肉仔鸡屠宰率的影响	42
48. 图 33	艾蒿水提物对肉仔鸡半净膛率的影响	42
49. 图 34	艾蒿水提物对肉仔鸡全净膛率的影响	43
50. 图 35	艾蒿水提物对肉仔鸡胸肌率的影响	43
51. 图 36	艾蒿水提物对肉仔鸡腿肌率的影响	44
52. 图 37	艾蒿水提物对肉仔鸡腹脂率的影响	44
53. 图 38	艾蒿水提物对肉仔鸡肉色 L [*] 的影响	45
54. 图 39	艾蒿水提物对肉仔鸡肉色 a [*] 的影响	46
55. 图 40	艾蒿水提物对肉仔鸡肉色 b [*] 的影响	46
56. 图 41	艾蒿水提物对肉仔鸡肉 PH 值的影响	47
57. 图 42	艾蒿水提物对肉仔鸡肉压力损失的影响	47
58. 图 43	艾蒿水提物对肉仔鸡肉滴水损失的影响	48
59. 图 44	艾蒿水提物对肉仔鸡肉滴水损失熟肉率的影响	48
60. 图 45	艾蒿水提物对肉仔鸡脾脏指数的影响	51
61. 图 46	艾蒿水提物对肉仔鸡胸腺指数的影响	52
62. 图 47	艾蒿水提物对肉仔鸡法氏囊指数的影响	52
63. 图 48	艾蒿水提物对肉仔鸡免疫球蛋白 A 的影响	53
64. 图 49	艾蒿水提物对肉仔鸡免疫球蛋白 G 的影响	54
65. 图 50	艾蒿水提物对肉仔鸡免疫球蛋白 M 的影响	54

66. 图 51 艾蒿水提物对肉仔鸡可溶性 CD4 的影响..... 55

67. 图 52 艾蒿水提物对肉仔鸡可溶性 CD8 的影响..... 55

1 引言

1.1 现代养鸡业现状

随着人类社会生产水平的提高,各行各业生产模式也由人力、作坊式转变为集约、机械化模式,而养鸡业也从小规模的传统养殖发展成现代化规模化养殖。所谓现代化养鸡是指以现代工业装备养鸡业,以现代管理方法经营养鸡业,以现代科技武装养鸡业:以商品化、集约化、科学化、市场化为基本特征;以高产、高效、优质、低耗为基本特点;以现代化、专业化、一体化为基本要求^[1]。我国目前正在现代化养鸡路上摸索前进,在取得可喜成绩的同时也碰到一些问题。目前,我国规模化鸡场生产所用鸡多采用进口或培育品种,这些品种大多具有生长周期短,饲料报酬高等优点,但是过度的育种往往会导致多种问题的出现,如抗病能力下降、抗应激能力降低、肉品质下降等。近年来,各种食品安全问题层出不穷,如何在保证人们身体健康的前提下取得良好的经济效益,是现代畜牧人应该认真思考的问题。

中草药是我国的传统瑰宝,而中草药作为饲料添加剂的应用也拥有悠久的历史,其多能性、天然性、无抗药性及无(少)残留特性,为实现“抵抗应激、增强免疫、均衡营养、健康养鸡”的现代养殖理念^[2]提供了新思路。

1.2 中草药添加剂的研究进展

中草药是我国特有的将药物理论与实践结合的产物,具有历史悠久,资源丰富,与人们所吃食物具有同源、同用、同体的特点,营养与药物两个作用兼具。中草药添加剂是指以我国传统中兽医理论(正气内存、邪不可干)为基础,利用中草药的物性(阴、阳、温、热、寒、凉)、物味(酸、苦、辣、甘、咸)及物间关系,在饲料中添加一些消食开胃、益气健脾、补气养血、镇静安神等扶正祛湿,调节阴阳的中草药^[3]。中草药添加剂的主要有效成分是蛋白质、多糖、生物碱、油脂、氨基酸、蜡、树脂类、矿物质、植物色素、维生素和微量元素等^[4]。早在 2000 多年前就有关于将中草药用作饲料添加剂促生长的“麻盐肥豚法”的文字记载,而东汉时期的《神农本草经》、明朝李时珍的《本草纲目》、清代《串雅》等著作都有关于这方面的记载。上世纪 80 年代初,我国对中草药在作为饲料添加剂发面的应用进行了广泛而深入的探讨研究,并将其作为一个课题列入了“八五”重点攻关项目。

目前,有超过 200 个品种约 5000 种中草药用作饲料添加剂^[5-7]。按照其对畜禽的作用可分为保健剂、驱虫剂、营养促进剂等。根据配方的不同可分为:①、单味添加剂,如丝兰、艾叶粉等。这类添加剂组成单一、针对性强。②、复方添加剂,此类添加剂多由数种中草药混合组成,功能多样化。如鸡用的柴芪散,主要由柴胡(灭菌,驱热作用)、黄芪(抗菌、利尿,对病菌有抑制作用)、白芍、甘草、陈皮、党参、当归、女贞子组成。③中西药组合添加剂,这种添加剂能够有效的增强中草药与矿物质、

氨基酸、微量元素、维生素、抗氧化剂、防霉剂、蛋白质等的结合，以中草药为主。根据药物来源可以分成动物类、植物类和矿物类。根据中草药在实际生产中的作用可分为清热药、消导药、解表药、泻下药等 14 种。

中草药添加剂无抗药性、少残留、没毒副作用，能够调节机体新陈代谢，增强免疫机能和非特异性抗菌能力，促进酶和蛋白质的合成，进而对动物起到促进生长、提高繁殖率、防治疾病的作用，并能提高饲料利用率，降低养殖成本。因此，中草药饲料添加剂的开发研制，对保证人体健康、发展绿色养殖、促进畜禽产品出口创汇，具有非常好的社会效益和经济效益^[6]。

1.3 中草药添加剂的特点

1.3.1 天然性

中草药添加剂主要源于植物类、动物类、矿物类等自然界物质，为生物有机质，并保持了这类物质的自然状态和生物活性。人们通过长期在畜禽生产中的试验研究和精心挑选，保留了中草药中最易于吸收和对机体有益无害的外源性精华物质。中草药添加剂大多为对动物健康有益的植物类产物，在防治疾病、促进生长方面具有良好的效果，而且作为添加剂在动物的长期饲喂过程中不会产生耐药性和药物残留等弊端，被机体吸收排出后重新参与生态平衡。

1.3.2 安全可靠性

耐药性又称抗药性，指的是病原体对药物反应降低的一种状态，当机体长期反复使用一种药物时对机体产生危害的病菌和寄生虫等对药物的敏感性降低或消失，导致药物失效从而起不到好的治疗效果^[9]。目前，市面上用的抗生素和化学合成药物在动物生产的应用过程中多数都会引发耐药性的弊端，特别是在饲料中长期、微量添加这种情况尤为严重，并引起产品的药物残留。中草药在增强机体抗菌效果方面作用显著，不仅能够直接能够抑菌杀菌，而且因其独特的抗菌机制，不会产生耐药性，可以长期在饲料中添加使用，这就满足了人们追求绿色环保产品的意愿，而且也符合了健康饮食的时代趋势^[10]。

1.3.3 功能多样性

中草药组成成分复杂，一种中草药中可能就含有几十上百种组成成分，兼具营养和药理双重作用，经过合理的组合，会形成一个协调统一、独特的整体，具有多功能性，这是化学合成药物不能比拟的。① 提供营养物质：中草药中一般都含有蛋白质、脂肪、多糖、生物碱、淀粉、维生素、氨基酸、矿物质、微量化学元素等营养成分，能够起到一定的营养作用。② 增强免疫：研究发现许多中草药对增强动物免疫和抗

病能力效果明显。中草药能够促进免疫器官发育,增加细胞免疫、体液免疫、白细胞及单核-巨噬细胞系统细胞因子的产生,进而提高机体的非特异性免疫^[11]。经研究发现,中草药中增强免疫的成分除生物碱、甙类外,还包括多糖类(当归、昆布、黄芪等)等低毒免疫增强剂:丹参的水溶性酸成分、当归的阿魏酸等一些有机酸有增强白细胞功能,抗癌及防辐射的功能,是良好的免疫增强剂^[12]。③ 抗应激:应激一般会引引起畜禽生理机能和新陈代谢的改变,进而引起畜禽生长发育缓慢、产品产量及质量下降、繁殖性能下降、免疫力降低、死亡率升高等,会给实际生产造成一定的经济损失。对中草药添加剂在抗应激方面的研究发现,中草药基本囊括了应激综合症的方方面面,其可供利用的种类是化学合成药剂所不能比拟的,它们主要包括镇静催眠类、清热类、调节代谢类、抗惊厥类、调节中枢神经功能类、激素作用类、适应原样物质类等^[13]。④ 双向调节作用:中草药的双向调节是指某味中药不仅可以使机体从低能状态转变为正常化,也可以令机体从亢奋状态恢复成正常状态,因机体病理状态的不同出现不同的调节作用,最终使机体恢复正常状态^[14]。a、同一中药本身因成分复杂,由多种有效活性成分组成,因而具备多种药理作用。如当归中含有的阿魏酸和挥发油具有抑制子宫平滑肌收缩的作用,而其含有的非挥发性物质具有兴奋平滑肌的作用^[15]。b、同一中药因剂量不同双向调节。如马钱子中含有马钱子碱,小剂量会兴奋神经系统,大剂量则会起镇静作用^[16]。c、同一中药因炮制方法不同出现不同药理作用。牡丹皮中含有丹皮酚,具有抗血栓、降压、活血化瘀的功效,炭炒后丹皮酚含量减少常用于血热出血^[17]。d、中药复方的双向调节作用。

1.4 中草药添加剂目前存在的问题和未来发展趋势

目前,国内外对中草药添加剂的研究越来越多^[18-20],并且在开发和研究上取得了一定进展,在提高动物生产性能和防治疾病方面取得了较好的效果。但是目前对中草药添加剂的报道多是试验性、探索性的,并没有在实际生产中大规模的推广使用。

(1) 中草药的作用机理和配伍还处于探索阶段,中草药并非完全无毒副作用,在某些使用不当的情况下也会出现毒副反应。另外,复方中草药组成成分很复杂,有效成分也多种多样,有时会出现某种成分与其他成分发生拮抗作用,出现反效果。因此要在添加使用前进行安全试验,确定好使用效果。

(2) 目前,国家有关部门对中草药添加剂的质量并没有明确标准,中草药配方也没有固定标准,存在一定的流动性,质量检测也无据可依。市面上中草药添加剂鱼龙混杂现象严重。

(3) 现在市面上流通的中草药添加剂多为多种中草药的简单加工混合物,制作粗糙、起效慢、质量差、用量多,不能满足规模化、集约化的现代养殖模式。

中草药组成成分复杂,其功能的发挥也往往是由多种成分共同作用的结果,而且

因为季节和区域的差异,在中草药原料的采集和使用上有效成分的差异很大,因此难以对制成品的药效和质量进行准确的评价和控制,用量难以把握。有效成分不清楚、作用效果不稳定、产品添加量大、作用机理不明了、剂型单一、毒理安全研究缺乏等问题的存在使中草药添加剂在实际生产中限制很大。因此在以后的研究中我们要侧重以下几个方面。

(1) 理论基础: 深入研究中草药的功效成分及其在动物机体内的作用机理, 研究各成分间的相互作用情况、组方配伍方式和加工方式等。利用现代先进的理论和仪器设备, 提取、鉴定、分离中草药的有效成分, 并结合现代营养学、免疫学、医药学研究其有效成分的作用机理, 探讨其在体内营养代谢的途径、激素的分泌调控和免疫的调节机理, 对其如何调节免疫、改善肠道微循环、调节体内微平衡及其它生理生化反应进行研究。根据生产目的和动物生长发育阶段生产专精中草药添加剂。

(2) 加工工艺: 研究中草药添加剂生产技术; 将中草药的提取、浓缩、分离、干燥等过程规范化。研究新的生产工艺、添加新的设备, 实现生产程控化、检测自动化、包装机械化、输送管道化, 使其生产规模化, 增强竞争力。

(3) 适应市场要求: 以效果真实、成本适宜、特色明显、药源充足、添加量小、稳定、无毒高效等原则, 使其向产品系列化、制剂微量化、质量标准化努力。

(4) 质量检测: 对中草药添加剂确定质量标准, 利用现代化学理论知识, 采用先进的仪器设备, 对其有效成分进行分离提取, 然后对其有效成分进行分析, 试验动物安全反应, 明确中草药的作用理论和质量控制方法。政府也应制定、出台科学的质量标准。

蒿属植物属菊科春黄菊族, 是中草药大家族中的重要一员, 近年来国内外许多专家学者都致力于蒿属植物对动物生产方面的影响研究, 而艾蒿作为蒿属植物中的一种, 因其常见性和多功能性, 更成为了人们研究的热点, 并取得了可喜的成果。

1.5 艾蒿在畜牧生产中的应用

艾蒿又称灸草、医草、艾草, 为菊科蒿属多年生草本植物, 株高多为 45-120cm, 茎直立、圆形、质硬, 基部木质化, 被灰白色软毛, 分布于我国的大部分地区及俄罗斯、日本、蒙古、朝鲜等地。艾蒿耐寒、耐旱、适应性强, 可以在多种环境中生存, 但是在潮湿肥沃的土壤中生长较好。迄今为止, 我国对艾蒿的研究应用已有 3000 多年的历史, 在我国的传统节日端午节, 好多地方还有喝艾蒿酒、挂艾蒿及食用艾叶糕点的习俗。艾蒿作为一种野菜被人们所喜爱, 同时又是一种治病良药。经我国传统药理分析得出, 艾蒿具有温经止血、调经安胎、散寒止痛、除湿止痒、通经活络等功效

[21]。

1.5.1 艾蒿生物活性成分

艾蒿的有效化学成分主要集中在茎、叶两部分,研究发现艾蒿中不仅含有丰富的蛋白质、氨基酸、维生素、多糖、微量元素、有机酸等化学营养成分,还含有挥发油、三萜类、桉叶烷类、黄酮类、生物碱、绿原酸、酚类等一些其它生物活性物质^[22]。据测定,艾叶中粗蛋白含量为 16.1%,含 17 种氨基酸,其中以天门冬氨酸和谷氨酸含量最高,亮氨酸和缬氨酸次之,组氨酸和蛋氨酸含量较低,在这 17 种氨基酸中 7 种为必需氨基酸,且风味氨基酸占氨基酸总量的 58.13%^[23-25]。而黄酮类、生物碱、挥发油等生物活性物质在促进生长、增强免疫、抗氧化、抗菌等方面具有重要作用。艾蒿的这些功能和其纯天然、少耐药性、无毒副作用、无残留等特性,让其在动物生产中研究应用成为可能。

1.5.2 艾蒿对动物生产性能的影响

艾蒿含有多种营养活性物质,在提高生产性能、促进生长、提高肉品质方面作用显著。赵兴华等^[26](2011)研究发现,与对照组相比,28 日龄时艾叶组(添加量为 0.75%)日增重提高了 4.14%,28 日龄时料重比降低了 6.72%。杜森有等^[27](2008)在日粮中添加 1.5%~2.5%艾叶粉的处理组,与对照组相比,产蛋率、种蛋受精率、受精蛋孵化率、受精蛋健雏率都提高了,提高率分别是 1.4%~5.5%、0.8%~2.2%、0.6%~3.3%、1.4%~2.8%。李建民等^[28](2011)试验发现,在日粮中添加 2%的艾蒿粉能显著提高快大型岭南黄肉仔鸡的平均日增重和饲料利用效率。但也有研究发现,日粮中添加艾蒿粉对肉仔鸡的日增重、日采食量和料重比的影响不显著^[29]。夏晨等^[30](2011)试验结果表明,给泌乳奶牛饲喂艾叶能够提高产奶量并显著改善牛奶的色泽、甜味和异味感。

1.5.3 艾蒿对动物抗氧化性能的影响

正常情况下,动物机体内自由基和内源性抗自由基活性物质是不断生成的,它们之间处于一种良好的动态平衡。机体在需氧代谢中会进行氧化还原反应,进而产生超氧阴离子自由基($O_2^{\cdot-}$)和羟自由基($\cdot OH$)等自由基,这些自由基攻击不饱和脂肪酸链中的双键引发过氧化链式反应,会对机体产生危害。

黄酮类化合物作为一种天然自由基清除剂一直是人们研究的热点,这类化合物中大多含有数量不等的酚羟基,可以作为氢受体还原自由基,从而达到清除自由基的作用。研究发现,艾蒿中黄酮比 Vc 具有更强的抗氧化能力,能够有效清除过氧化氢、超氧阴离子、羟基自由基,抑制 DNA 氧化损伤^[31]。熊子文^[32](2011)研究发现,艾蒿多糖和艾蒿醇提物对清除 1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(DPPH)具有较强的作用,具有很强的抗氧化作用。吴桂华^[33](2010)提取了艾叶的多糖和挥发油,研究比较其

对 $\text{OH}\cdot$ 、 $\text{O}_2^{\cdot-}$ 、DPPH 的清除能力,结果表明,在适宜浓度下随着艾蒿挥发油浓度的增加,其清除自由基的能力增强。

1.5.4 艾蒿对动物免疫功能的影响

艾蒿中含有多糖和挥发油等活性物质,在提高动物免疫功能方面发挥重要作用。多糖又称多聚糖,是普遍存在于动物机体内的一类生物大分子,既参与了组织细胞骨架的构成,又是多种内源性生物活性物质的重要组成成分,维持了生命活动的正常运行^[34]。Bao 等^[35] (2013) 研究发现,艾叶多糖能够显著提高胸腺指数和脾脏指数,增强了网状内皮细胞的吞噬能力,增强了血清白介素 2、白介素 6、白介素 12 和肿瘤坏死细胞因子- α 的表达,抑制了肿瘤细胞的增殖,增强了免疫功能。尹美珍^[36] (2012) 研究了艾叶多糖对体外培养巨噬细胞吞噬能力的影响,结果表明,在高、中、低三个浓度梯度的艾叶多糖的作用下,与对照组相比,巨噬细胞的体积显著变大,对金色葡萄球菌和墨汁的吞噬能力明显增强,显著提高了酸性磷酸酶的活性,并与多糖浓度呈正相关关系。尹美珍^[37] (2013) 测定了 0、10、100、500 $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 四个梯度下艾叶多糖对免疫细胞分泌的细胞因子及其活性的影响,得出了以下结论:艾叶多糖显著增强了脾细胞白介素-2 的活性,并呈现量效关系,添加量为 100、500 $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的试验组 L929 靶细胞死亡率显著增多,肿瘤坏死因子活性显著增强。隆雪明^[38] (2008) 研究发现,用 0.5、1.0 mL/kg 的艾叶挥发油灌胃小鼠,能够显著增加肝指数并增强白介素-2、白介素-4 和干扰素- γ mRNA 表达量。Chu 等^[39] (2012) 研究了在日粮中添加艾蒿粉对猪的影响,发现添加 0.5% 的艾蒿粉能够显著提高其血液中免疫球蛋白 G、免疫球蛋白 M 和干扰素- γ 的含量。还有研究发现,对小鼠饲喂艾蒿黄酮对小鼠免疫机能有一定的影响,添加量为 100 mg/kg 的艾蒿黄酮可调节由超敏反应引发的小鼠 CD4 和 CD8 的升高,抑制二甲苯刺激引起的耳肿胀,并明显抑制免疫器官胸腺和脾脏指数^[40]。

1.5.5 艾蒿的抑菌作用

目前,国内外做了许多关于艾蒿抑菌性能的试验,发现艾蒿对许多致病菌都有很好的抑制效果,其富含的活性成分具有广谱抑菌效果^[41、42]。有研究表明,艾蒿对革兰氏阳性菌:枯草芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌;革兰氏阴性菌:肠炎沙门氏菌、大肠杆菌;真菌:青霉菌、黑曲霉等常见致病菌都有很好的抑制效果,其中对革兰氏阳性菌抑制效果最好,革兰氏阴性菌次之,真菌抑制效果相比较来说差一些^[43]。刘先华等^[44] (2006) 研究结果表明:体外抑菌试验,艾蒿挥发油对大肠杆菌、绿脓杆菌和金黄色葡萄球菌都有明显的抑制作用,而且对大肠杆菌和绿脓杆菌的抑制作用远远大于红霉素,对金黄色葡萄球菌的抑制作用与红霉素相当;体内保护试验,在 MLD (菌株 100%)

最小致死量)条件下,艾蒿挥发油能够减少细菌对小鼠的致死率,死亡保护率能达到40%~50%。王广彬等^[45](2008)研究了艾蒿-桉叶水煎物对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和无乳链球菌等主要乳房炎致病菌的抑制作用,发现艾叶水煎物对这三种菌有较好的抑制作用。还有研究发现,蒿属植物水提物和醇提物对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、化脓性链球菌等致病菌有抑制作用,且醇提物的抑菌性好于水提物^[46]。韩小兵^[47](2008)研究结果表明,艾蒿具有很好的抑菌杀虫效果,而且其抑菌效果与其提取溶剂和提取方法有关系,试验表明,以丙酮为提取溶剂采用超声波提取法抑菌效果最佳。游思湘等^[48](2011)对艾蒿进行体外抑菌研究,试验结果表明:艾叶挥发油对金黄色葡萄球菌、炭疽杆菌和大肠杆菌的抑制作用较强,而对沙门氏菌、巴氏杆菌、链球菌效果不理想;艾叶挥发油能够很好的抑制水生生物的常见病原菌。

1.5.6 艾蒿对动物其它方面的影响

艾蒿作用多种多样,不仅在呼吸系统和血液系统发挥作用,还具有抗肿瘤和保肝利胆的作用。艾叶具有抗过敏作用,用艾叶油灌胃经过卵蛋白致敏的小鼠发现,剂量为20 g/kg时支气管肺泡灌洗液中的嗜酸性粒细胞数和细胞总数明显减少,平喘效果明显^[49]。郑汉臣研究表明:艾叶中的苦艾素对含铁多的细菌杀伤力极强,能够强力杀死受感染的细胞,增强癌细胞的含铁量,进而杀死癌细胞。而刘延庆等^[50](2006)的结果也表明了艾蒿提取物抑制癌细胞株的作用明显。对兔子肌肉注射艾蒿多糖发现,通过肝脏己糖-磷酸通路肝糖原分解增加了血糖浓度,使肝细胞的能量、还原性谷胱甘肽的数量增加,减少了肝细胞受损几率,进而起到保肝作用^[51]。艾叶油对小白鼠、正常大鼠和四氯化碳中毒大鼠都具有利胆作用,用3 mL/kg和8 mL/kg的艾叶油混悬液对十二指肠给药,正常大鼠的胆汁流量增加了89.0%和91.5%^[52]。

1.6 立题依据和整体思路

长期以来,为了防治疾病提高畜禽生产,人们普遍在饲料中添加激素类、抗生素、化学合成类等饲料添加剂,然而这些饲料添加剂的添加也导致了畜产品药物残留,而药物残留是影响动物产品质量的重要因素。近年来,越来越多的国家决定限用甚至禁用抗生素用作饲料添加剂,2006年1月1日欧盟以法律形式作出了禁止将抗生素当作促生长剂在饲料中应用的规定,并对进入欧盟的畜禽产品实行严格的药检。近年来我国的畜禽产品多次因药物残留问题被禁止进入欧盟市场,这给我国的畜禽产业造成了严重的损失和压力。近年来全球范围内食品安全和环保意识有了很大的普及和提高。因此,提高畜禽营养利用率和畜禽免疫力,生产安全绿色的畜禽产品,已成为新世纪低耗高效少污染的养殖业发展的必然趋势,寻求绿色饲料添加剂替代化学合成类添加剂也成为了人们研究的热点。有研究表明,艾蒿作为饲料添加剂在提高动物生长、

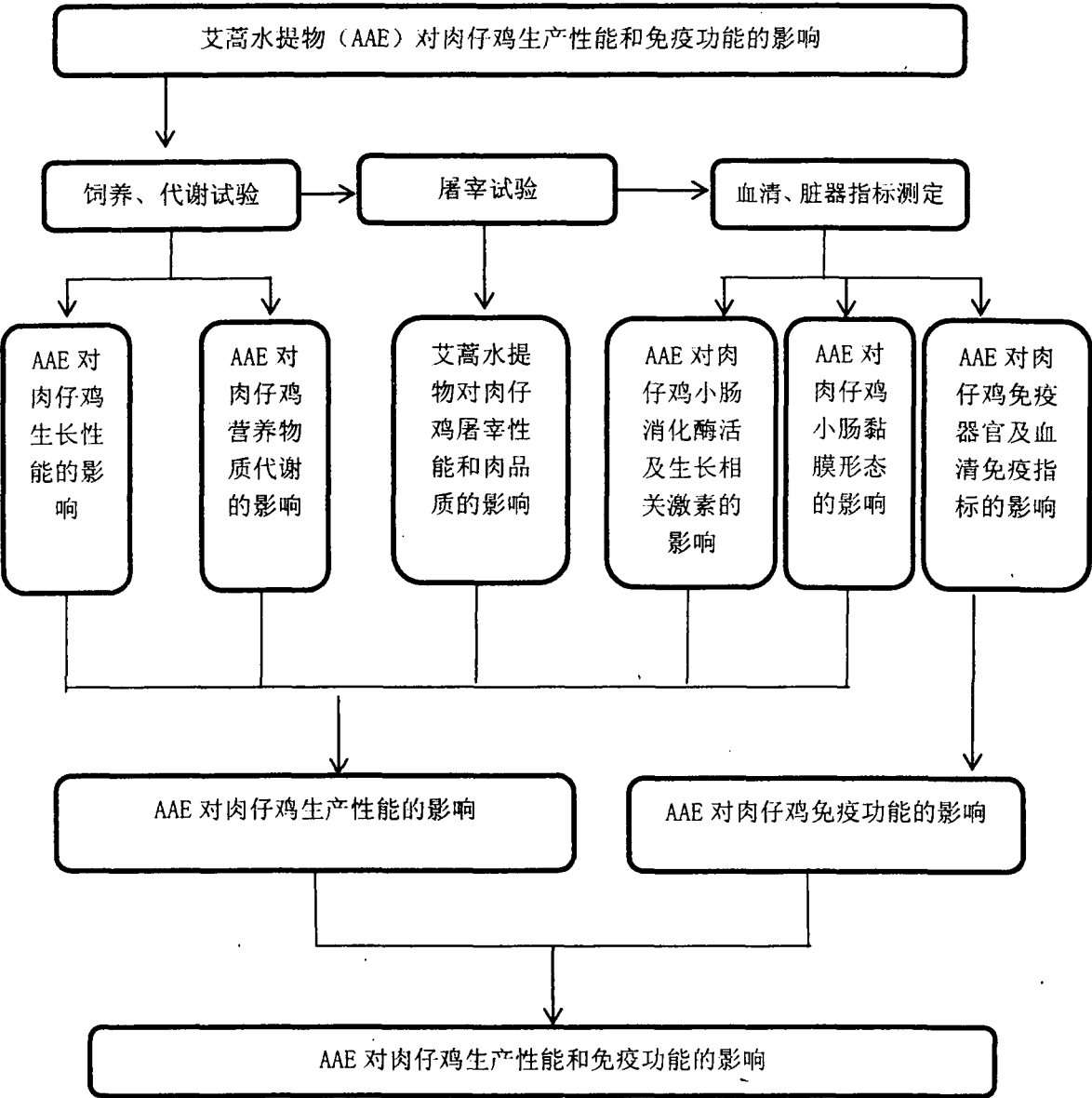
提高免疫性能方面具有良好的作用，并具有绿色、无耐药性、无残留等优点。因此艾蒿作为一种新型的饲料添加剂受到了人们的关注。

综合前人的研究结果可以发现，目前，国内外对艾蒿提高动物生长和免疫性能方面的研究较多，而对其在抗氧化、肠道形态结构和肠黏膜完整性方面的研究较少。针对上述情况，本试验即在前人研究的基础上，探讨了艾蒿水提物对肉仔鸡生产性能及相关激素、营养物质代谢、肠道酶活和肠黏膜形态、免疫性能的影响，为艾蒿水提物在日粮中的应用提供理论依据。

本论文拟研究以下几个方面的内容：

- (1) 艾蒿水提物对肉仔鸡生长性能和相关激素的影响
- (2) 艾蒿水提物对肉仔鸡营养物质表观代谢率的影响
- (3) 艾蒿水提物对肉仔鸡肠酶活和肠黏膜形态的影响
- (4) 艾蒿水提物对肉仔鸡肉品质和屠宰性能的影响
- (5) 艾蒿水提物对肉仔鸡免疫性能的影响

1.7 本试验研究的总体技术路线



2 试验研究

2.1 艾蒿水提物对肉仔鸡生长性能及相关激素的影响

2.1.1 引言

艾蒿又称灸草、医草，为菊科蒿属多年生草本植物，性喜湿，具有极强的抗寒抗旱性，广泛分布于我国大部分地区。艾蒿的主要化学成分是挥发油、黄酮、桉叶烷、三萜类及微量化学元素^[53]。研究表明，艾蒿具有抗菌、抗病毒、抗氧化、平喘镇咳、止血、增强免疫等作用^[54]。

近年来养鸡业有了迅速的发展，我国规模化养殖以引进或培育的新品种鸡为主，而肉鸡生产中常使用低剂量抗生素作添加剂，这使得现代鸡种在生长速度快、饲料报酬高的同时抗应激能力差，肉品中有大量药物残留。因此开发无污染、无药物残留、促生长、提高机体抗应激能力的新型饲料添加剂成为人们研究的热点^[55]。

本试验主要研究了在日粮中添加不同水平的艾蒿水提物对 AA 肉仔鸡生长性能和相关激素的影响，以期艾蒿水提物作为一种促生长的饲料添加剂的研究提供理论基础。

2.1.2 材料与方法

2.1.2.1 艾蒿水提物的制备

试验用艾蒿于 7 月份采自内蒙古呼和浩特市和林格尔县大红城乡境内，将采集到的艾蒿阴干，每次取 200 g 艾蒿全株，剪断放入锅中分别加水 1000、800、500 mL，100℃下蒸煮三次，每次 30 min，将所得液体于旋转蒸发仪中浓缩去水，将制得的浓缩液用冻干机冻干成粉，得到艾蒿水提物为冻干粉。

2.1.2.2 试验设计与饲养管理

试验采用随机分组法，选取 192 只体重相近的健康 AA 肉仔鸡，随机分成 4 个处理，每个处理 6 个重复，每个重复 8 只鸡，对照组饲喂基础日粮（玉米-豆粕型），其他各组分别饲喂在基础日粮中添加 500、1000、2000 mg/kg 艾蒿水提物的试验日粮。试验期为 42 天，分前、后两期，每期各 21 天。试验日粮参照 NRC（1994）肉鸡饲养标准结合内蒙古地区肉鸡养殖实际情况配制，基础日粮配方见表 1，各处理组日粮营养水平一致。

试验在内蒙古农业大学动物生产鸡舍进行，试验前对饲养设备进行严格的清洗消毒，试验鸡采用多层笼养。试验期内控制温度、光照和自然通风，第 1~3 天鸡舍 23 h/d 光照，4~21 天每天保持 10 小时光照，22~42 天光照保持在 23 h/d，即在晚上停止照明 1 h。第一周保持舍温在 32~34℃，之后每周降低 3℃，当温度降到 21℃时保持恒定，直至出栏。试验期间自由采食和饮水，按照常规程序免疫。

3日龄鸡新城疫传染性支气管炎二联活疫苗滴鼻点眼；
13日龄水鸡传染性法氏囊中等毒力株活疫苗饮免疫；
16日龄禽流感疫苗肌肉注射；
20日龄鸡新城疫传染性支气管炎二联活疫苗滴鼻点眼；
24日龄鸡传染性法氏囊中等毒力株活疫苗饮免疫。
试验期间认真观察鸡群情况，详细记录鸡群死亡、发病情况。

表 1 基础日粮组成及营养水平 （风干基础）

Table.1 Composition and nutrient levels of basal diets (air-dry basis, %)

项目	1~21 日龄	21~42 日龄
原料组成		
玉米	51.68	58.49
豆粕	41.00	34.30
大豆油	3.00	3.00
磷酸氢钙	1.90	1.80
石粉	1.10	1.20
食盐	0.37	0.37
98%赖氨酸	0.05	0.03
蛋氨酸	0.19	0.10
预混料	0.71	0.71
合计	100	100
营养水平		
代谢能(MJ/kg)	12.62	12.87
粗蛋白	21.84	19.95
钙	1.00	1.00
有效磷	0.48	0.46
赖氨酸	1.40	1.20
蛋氨酸	0.56	0.44
胱氨酸	0.40	0.37

注：①预混料为每千克全价料提供：维生素 A 6141.5 IU，维生素 D₃ 1789.2 IU，维生素 E 7.99 mg，维生素 K 1.82 mg，维生素 B₁ 0.65 mg，维生素 B₂ 3.93 mg，维生素 B₆ 2.08 mg，维生素 B₁₂ 0.01 mg，烟酸 18.06 mg，泛酸钙 6.65 mg，叶酸 0.59 mg，生物素 0.07 mg，胆碱 332.28 mg，铁 60.91 mg，铜 6.01 mg，锌 65.75 mg，锰 62.3 mg，碘 0.9 mg，硒 0.21 mg。②粗蛋白为实测值，其余均为计算值。

2.1.2.3 测定指标

2.1.2.3.1 生长性能指标

分别于0、21、42天对试验鸡进行称重，并记录各阶段的采食量，将所得数据整理，计算试验动物的平均日增重(ADG)、平均日采食量(ADFI)和饲料增重比(F:G)。

2.1.2.3.2 相关激素

分别在试验第21、42天时每个重复随机抽取1只体重适中的健康鸡，翅静脉采血，静置1 h后在4000转/分钟下离心15分钟，分离血清，于-20 ℃下保存。用ELISA试剂盒(南京博尔迪)测定生长激素(GH)、胰岛素样生长因子-1(IGF-1)，测定过程中严格按照厂家的操作说明书进行，GH的检测范围是0.3—20 μg/L，IGF-1的检测范围是1-20 μg/L。

2.1.2.6 数据统计处理

试验数据用Microsoft EXCEL 2007进行整理，然后采用SAS9.0 统计软件中的ANOVA程序对试验数据进行单因子方差分析，采用Duncan氏多重比较确定组间差异显著性水平， $P<0.05$ 为差异显著， $P<0.01$ 为差异极显著。所得结果用平均值±标准差表示。

2.1.3 结果

2.1.3.1 艾蒿水提物对肉仔鸡生长性能的影响

艾蒿水提物对肉仔鸡生长性能的影响见表2和图1-3。总体来说，艾蒿水提物能够提高肉仔鸡的生长性能，但试验前期与全期各指标间影响差异不显著，从表2及图2中可知，与对照组相比，试验后期添加量为500、1000、2000 mg/kg时日增重显著增加($P<0.05$)。

表 2 日粮中添加不同水平的艾蒿水提取物对肉仔鸡生长性能的影响

Table.2 Effects of AAE on growth performance in broilers

项目	艾蒿水提物添加量 (mg/kg)				SEM	P 值
	0	500	1 000	2 000		
前期(0-21d)						
ADFI ,g/d	45.01	44.47	44.48	46.39	1.29	0.726
ADG ,g/d	31.16	31.31	31.47	32.87	0.96	0.603
F : G	1.45	1.43	1.42	1.41	0.03	0.893
后期(22-42d)						
ADFI ,g/d	158.03	163.10	161.74	159.37	2.59	0.723
ADG ,g/d	83.77 ^b	90.89 ^a	89.87 ^a	90.22 ^a	1.52	0.029
F : G	1.87	1.82	1.80	1.79	0.03	0.489
全期(0-42d)						
ADFI ,g/d	103.21	102.00	98.33	101.03	1.92	0.468
ADG ,g/d	60.43	61.00	59.11	60.27	1.06	0.665
F : G	1.71	1.66	1.65	1.64	0.03	0.565

注：^{a,b,c} 同行肩标不含相同字母者表示差异显著 ($P < 0.05$)；SEM 表示平均数的标准误。下表同。

Note: ^{a,b,c} Means within each row without a common superscript differ significantly ($P < 0.05$)；SEM = Standard error of the mean. The same as below.

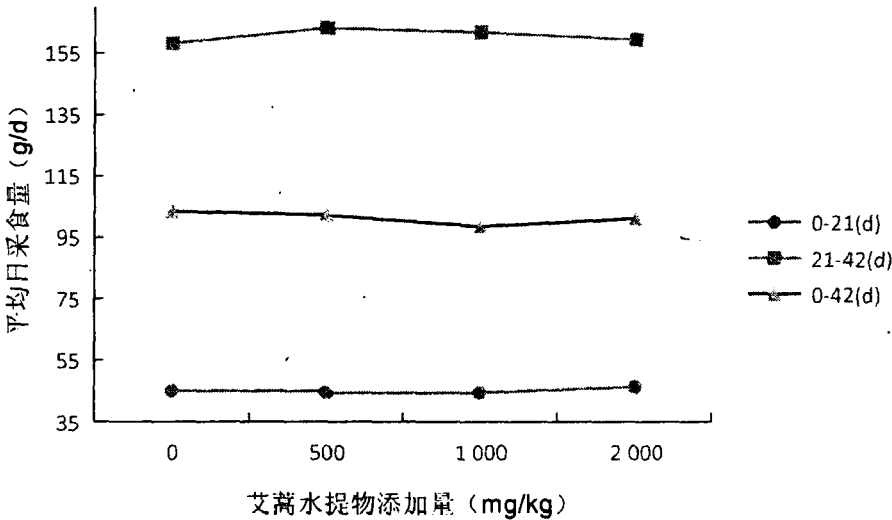


图1 添加艾蒿水提取物对肉仔鸡平均日采食量的影响

Fig.1 Effects of AAE on ADFI in broilers

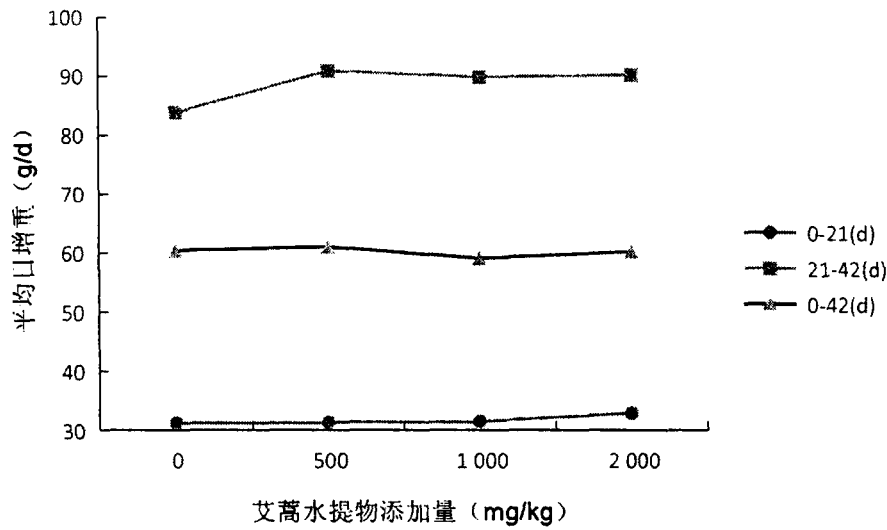


图 2 添加艾蒿水提取物对肉仔鸡平均日增重的影响

Fig.2 Effects of AAE on ADG in broilers

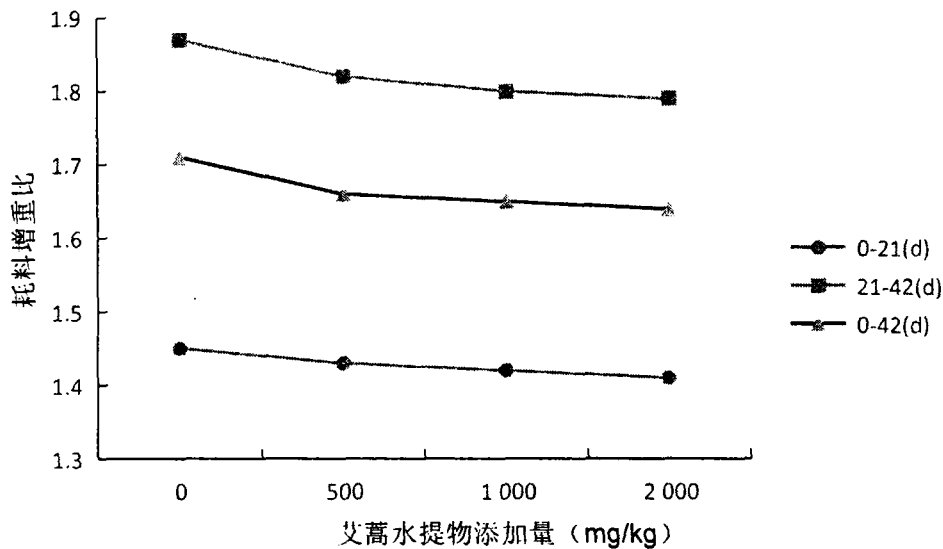


图 3 添加艾蒿水提取物对肉仔鸡耗料增重比的影响

Fig.3 Effects of AAE on F:G in broilers

2.1.3.2 艾蒿水提取物对肉仔鸡生长相关激素的影响

表 3 列出了添加艾蒿水提取物对肉仔鸡生长相关激素的影响。由表中数据可以看

出，与对照组相比，添加艾蒿水提取物组无论是 GH 还是 IGF-1 浓度都有所增加，但差异不显著 ($P>0.05$)。

表 3 日粮中添加不同水平的艾蒿水提取物对肉仔鸡生长相关激素的影响(μg/mL)
Table.3 Effects of AAE on growth-related hormones in broilers (μg/mL)

项目	艾蒿水提物添加量 (mg/kg)				SEM	P 值
	500	1000	2000			
前期(21d)						
GH	16.57	17.35	16.98	14.12	1.10	0.146
IGF-1	18.33	19.49	19.72	21.04	1.24	0.655
后期(42d)						
GH	19.09	23.25	25.95	20.01	1.52	0.387
IGF-1	23.63	30.31	27.66	33.93	2.65	0.221

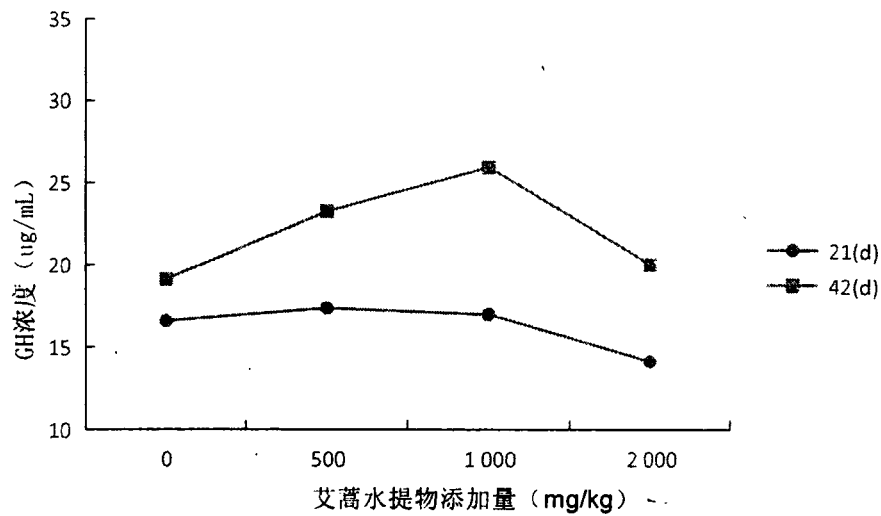


图 4 添加艾蒿水提取物对肉仔鸡 GH 含量的影响

Fig.4 Effects of AAE on GH in broilers

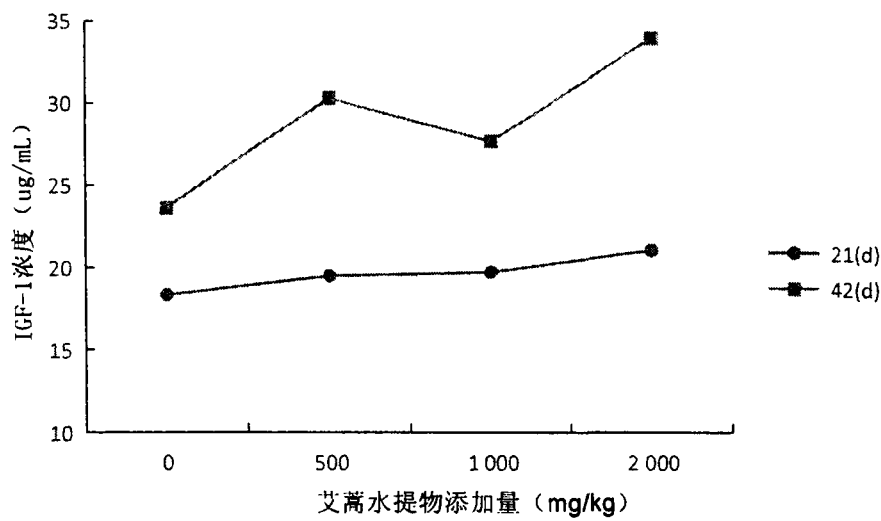


图 5 添加艾蒿水提物对肉仔鸡 IGF-1 含量的影响

Fig.5 Effects of AAE on IGF-1 in broilers

2.1.4 讨论

2.1.4.1 添加艾蒿水提物对肉仔鸡生长性能的影响

吴有华（2014）^[56] 试验发现，在肉鸡日粮中添加不同剂量的艾叶粉能提高平均日增重 9%-12%。施仁波（2003）等^[57]报道，56 日龄时在肉鸡日粮中添加 2.5% 艾蒿粉日增重比对照组提高 18% 左右。李建民（2011）^[28]试验表明，添加不同剂量的艾蒿粉能显著提高岭南黄肉鸡的平均日增重并降低料肉比。赵兴华（2011）等^[26]研究发现，在日粮中添加艾蒿和大蒜能提高雏鸡平均日增重。本试验中，试验后期添加量 500、1000、2000 mg/kg 的处理组平均日增重较对照组显著增加，分别提高了 8.5%、7.3%、7.7%；试验全期添加量在 1000 mg/kg 的处理组料重比较对照组显著降低，与大多数人的研究结果一致。而 1000、2000 mg/kg 的添加组后期日采食量与对照组比下降但差异不显著。有研究发现艾蒿中含有未知的促生长因子，可提高饲料的吸收、消化、转化率^[58]。白静（2013）^[59]等研究发现，艾蒿水提物能降低 Ach（乙酰胆碱）对小肠平滑肌的收缩作用从而提高饲料在小肠中的消化时间。

2.1.4.2 添加艾蒿水提物对肉仔鸡相关生长激素的影响

胰岛素样生长因子（IGFs）是一类对细胞增殖、分化、个体生长发育具有重要作用的多肽类生长因子。IGF-1 又称“促生长因子”，是一种参与组织增殖、分化、成熟过程的重要细胞因子，它能够保护神经细胞，抑制细胞凋亡^[60]。生长激素是一种由垂体前叶嗜酸性细胞分泌的单链多肽蛋白质激素，它具有促进生长、促进代谢、影响

动物生殖等广泛的生理作用。本试验发现,在日粮中添加艾蒿水提物,血液中的生长激素和胰岛素样生长因子-1 含量有所增加,但增加不显著。目前人们关于艾蒿对动物在生长相关激素方面的影响的研究较少,而影响机制也不太清楚。

2.1.5 小结

本试验初步得出以下结论:日粮中添加艾蒿水提物对肉仔鸡的生长具有一定的促进作用,试验后期艾蒿水提物添加组平均日增重较对照组显著增大,分别提高了8.5%、7.3%、7.7%,其它各指标虽有一定影响但差异不显著。

2.2 艾蒿水提物对肉仔鸡营养物质代谢的影响

2.2.1 引言

目前人们关于艾蒿对动物营养物质代谢吸收的相关研究较少,但有其它中草药应用于动物试验的例子。一般来说中草药制剂主要通过两个方面促进机体对营养物质的吸收,一方面中草药能够抑制有害微生物与宿主争夺营养成分,并增加有益微生物的数量,这些有益菌能够产生多种消化酶进而提高营养物质的消化;另一方面,中草药能够使肠绒毛增长,肠壁变薄,增大了与营养物质的接触面积促进营养物质的代谢吸收。贺永康^[61]研究发现,在肉鸡日粮中添加由黄芪、黄连、白头翁等组成的复方中草药添加剂可显著提高粗蛋白、钙的表观消化率($P<0.05$);宫丽辉^[62]试验表明,用由黄芪、白头翁等组成的中草药添加剂饲喂生长育肥猪,发现当添加量为1%时极显著提高了钙、磷、粗蛋白的表观消化率;霍书英^[63]等研究发现,在AA肉鸡日粮中添加复方中草药添加剂(党参、黄芪等)可显著提高干物质消化率和氮沉积率。

本试验通过在肉仔鸡日粮中添加不同水平的艾蒿水提物,测定了饲料中的营养物质的表观代谢率,以期从营养物质代谢角度探讨艾蒿水提物对肉仔鸡的促生长机制,为研究艾蒿提供更多的理论依据。

2.2.2 材料与方法

2.2.2.1 艾蒿水提物的制备

艾蒿水提物提取方法同2.1.2.1

2.2.2.2 试验设计与饲养管理

试验设计与饲养管理方法同2.1.2.2

2.2.2.3 测定指标

在试验19-21天和40-42天期间,采用全收粪法,每天对各重复组收集粪便(6:00

pm), 捡出其中的羽毛和饲料, 并称重。样品采集后放于塑料袋中于 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下冷藏保存。以重复组为单位, 将每个重复组每期3天收集的粪解冻充分混匀后, 取300 g左右在 $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下通风烘至恒重。将饲料和烘干粪粉碎、称重后测定下列指标:

干物质表观代谢率: 采用 AOAC (1995) 中介绍的关于测定粪中及料中干物质的方法, 测定干物质的含量, 并计算干物质表观代谢率;

钙磷的表观代谢率: 采用 AOAC (1995) 中介绍的方法测定粪和料中钙磷的含量, 并计算钙磷的表观代谢率;

粗蛋白的表观消化率: 采用 AOAC (1995) 中关于粗蛋白含量测定的方法, 测定粪和料中粗蛋白的含量并计算粗蛋白的表观代谢率;

粗脂肪的测定方法: 采用索氏提取法测定粪和料中粗脂肪的含量并计算粗脂肪的表观代谢率。

2.2.2.4 统计分析

试验数据用 Microsoft EXCEL 2007 进行整理, 然后采用 SAS9.0 统计软件中的 ANOVA 程序对试验数据进行单因子方差分析, 采用 Duncan 氏多重比较确定组间差异显著性水平, $P<0.05$ 为差异显著, $P<0.01$ 为差异极显著。所得结果用平均值 $\pm$ 标准差表示。

2.2.3 结果与分析

表 4 和图 6-10 列出了各处理组肉仔鸡的干物质、钙、磷、蛋白、脂肪的表观代谢率。从表中数据可以看出, 试验前期, 添加艾蒿水提物对各物质表观代谢率没有影响, 试验后期, 干物质、粗蛋白等指标的表观代谢率随着添加物的添加呈现显著变化, 从图 6 可以发现, 艾蒿添加组干物质表观代谢率显著高于对照组 ($P<0.05$), 分别提高了 13.21%、10.85%、13.21%, 图 9 可以看出, 与对照组相比, 饲料中添加艾蒿水提物能够显著提高粗蛋白表观代谢率 ($P<0.05$), 分别提高了 19.33%、15.03%、21.86%, 且钙的代谢也表现出一定的组间差异, 由图 7 可以发现, 试验后期, 添加量为 2000 mg/kg 时钙代谢显著增加 ($P<0.05$)。

表 4 艾蒿水提物对肉仔鸡营养物质表现代谢率的影响 (%)

Table.4 Effects of AAE on nutrient apparent metabolic rate in broilers (%)

项目	艾蒿水提物添加量				SEM	P 值
	0	500	1 000	2 000		
前期						
干物质	68.95	69.16	71.42	70.33	1.45	0.646
钙	32.78	30.57	33.8	33.91	2.50	0.870
磷	59.49	61.07	63.64	60.57	2.57	0.844
粗蛋白	59.91	61.14	60.16	58.77	1.21	0.612
粗脂肪	84.44	85.13	86.67	85.61	1.20	0.673
后期						
干物质	61.37 ^b	69.48 ^a	68.03 ^a	69.48 ^a	1.60	0.049
钙	24.66 ^b	24.19 ^b	23.95 ^b	32.91 ^a	2.57	0.028
磷	45.15	44.37	49.21	44.94	2.92	0.764
粗蛋白	43.09 ^b	51.42 ^a	49.57 ^a	52.51 ^a	1.75	0.047
粗脂肪	82.84	82.35	82.51	88.16	1.86	0.168

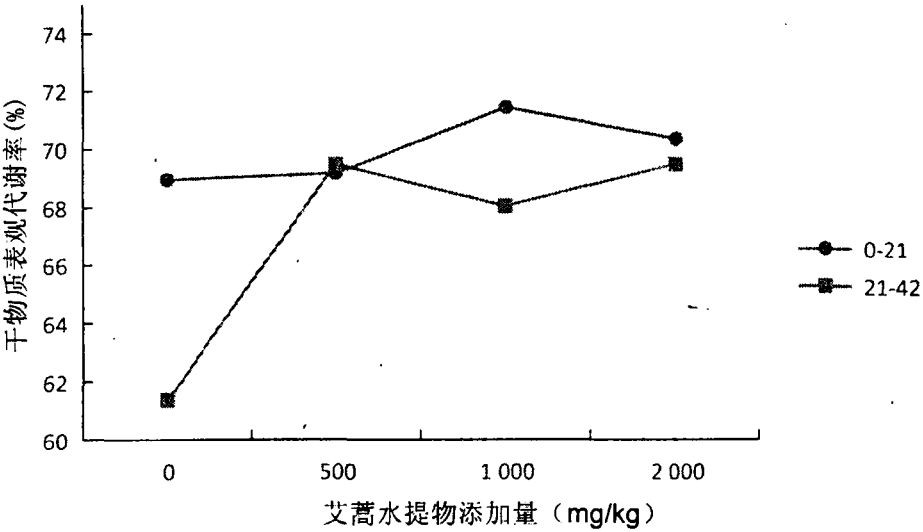


图 6 艾蒿水提物对肉仔鸡干物质表观消化率的影响

Fig.6 Effects of AAE on apparent metabolic rate of dry matter in broilers

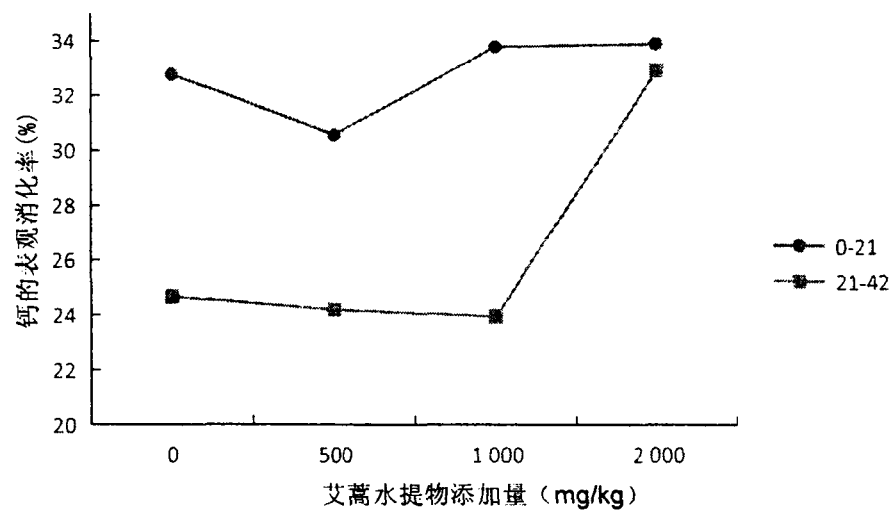


图 7 艾蒿水提取物对肉仔鸡钙的表观消化率的影响

Fig.7 Effects of AAE on calcium apparent metabolic rate in broilers

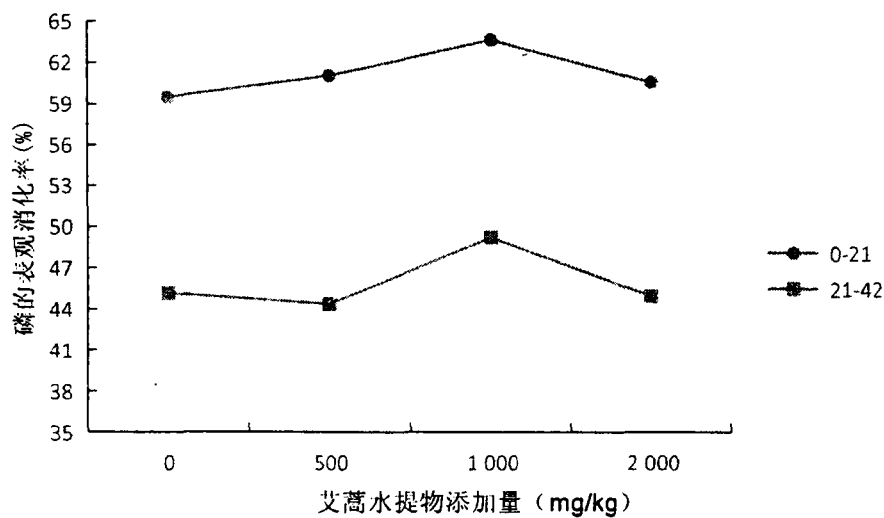


图 8 艾蒿水提取物对肉仔鸡磷的表观消化率的影响

Fig.8 Effects of AAE on phosphorus apparent metabolic rate in broilers

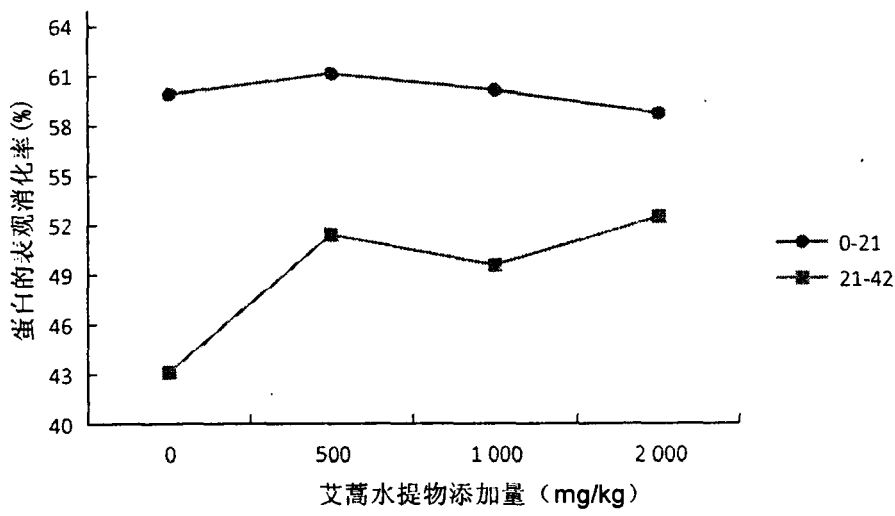


图 9 艾蒿水提取物对肉仔鸡粗蛋白的表观消化率的影响

Fig.9 Effects of AAE on apparent metabolic rate of crude protein in broilers

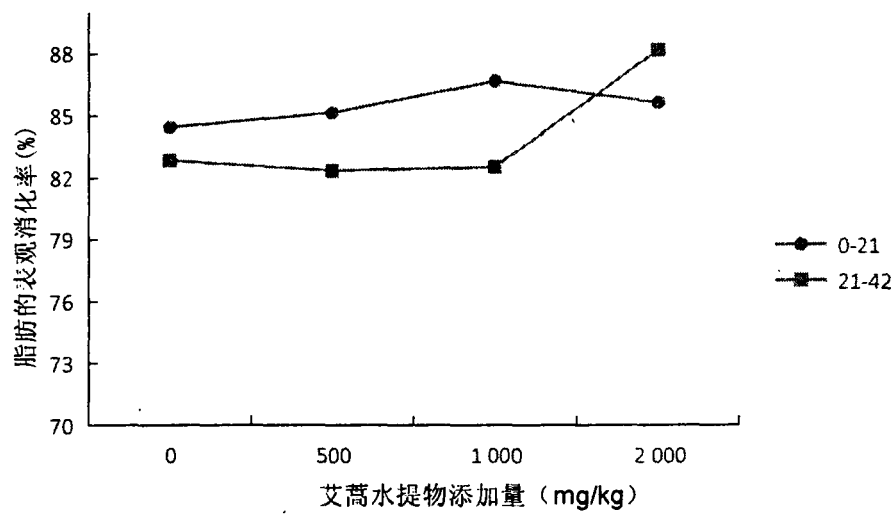


图 10 艾蒿水提取物对肉仔鸡粗脂肪的表观消化率的影响

Fig.10 Effects of AAE on apparent metabolic rate of ether extract in broilers

2.2.4 讨论

日粮中营养物质的表观消化率作为衡量营养价值的重要指标，能够反映出畜禽对饲料的利用情况。因动物与饲料种类的不同，饲料的利用程度也不一样，了解饲料的消化的基本特点和规律，科学认识动物的消化营养过程，有利于向动物合理供应饲料，这样能够提高饲料利用率，降低养殖成本^[64]。对于生长期的肉仔鸡来说，可以将其营养需要分为维持需要和生长需要两个方面。肉鸡的生长主要就是蛋白质的沉积，当机

体对日粮蛋白利用率低了,就没有足够的蛋白去合成体蛋白、体脂肪等,体内出现代谢障碍,同时加剧了必需氨基酸和非必需氨基酸的不平衡,进而影响其它物质的消化吸收,降低了其消化代谢率^[65]。

本试验进行代谢试验,采用全收粪法,研究了艾蒿水提物对肉仔鸡日粮营养物质代谢的影响。结果表明,试验后期饲料中添加艾蒿水提物干物质和粗蛋白的表观代谢率显著提高了($P<0.05$),这与前面生长性能的试验结果相吻合,而后面试验发现,艾蒿能够提高蛋白酶活性并显著改善肠黏膜形态,这可能是蛋白和干物质消化率提高的原因,具体原理需进一步探讨研究。试验后期添加量为 2000mg/kg 的添加组钙的表观代谢率显著增加($P<0.05$),这可能与其维持钙代谢的平衡,有利于骨代谢的正向平衡,从而利于钙的代谢与利用有关。

2.2.5 小结

本试验初步得到以下结论:日粮中添加艾蒿水提物能够显著提高干物质和粗蛋白的表观代谢率,添加量为 500、1000、2000mg/kg 时,干物质代谢率分别提高了 13.21%、10.85%、13.21%,粗蛋白代谢率提高了 19.33%、15.03%、21.86%。而添加量为 2000mg/kg 时显著提高了钙的表观代谢率。

2.3 艾蒿水提物对肉仔鸡消化酶活及肠黏膜形态的影响

2.3.1 引言

肠道是动物体内最大的消化器官,能够产生大量的消化酶。研究发现,单胃动物体内 80%以上的营养物质的消化分解是在肠道内进行的,肠道内含有的胆囊、胰腺等消化腺体能够分泌大量的消化酶^[66]。同时肠道又是营养物质吸收的主要场所,肠黏膜上有大量的肠绒毛,极大的扩展了营养物质与肠道黏膜的接触面积。对家禽而言,小肠黏膜的生长发育与健康情况会对其生长外观和机体免疫力、抗病力等方面产生直接影响。大量研究表明,日粮中的纤维水平对肠道的发育、形态结构和功能有显著的影响^[67, 68]。陶浩^[69]研究发现,在肉鸡日粮中添加不同水平的黄芪多糖可显著增加十二指肠的绒毛宽度和长度,增加黏膜厚度,降低隐窝深度,提高绒毛表面积和绒毛比,张勇等^[70]亦得到了类似的结论。高宏伟等^[71]研究了日粮中添加艾蒿多糖对大鼠消化酶的影响,结果显示,艾蒿多糖添加组胰淀粉酶、脂肪酶、总蛋白酶含量较对照组都显著增加,这证明了艾蒿在提高消化酶活性,促进蛋白质等营养物质的消化方面是有不错效果的。近年来,人们对艾蒿的研究主要集中在其对动物生长性能和免疫性能方面,而对其在肠道酶活和肠黏膜形态方面的探索鲜见报道。本试验旨在研究日粮中添加艾蒿水提物对肉仔鸡小肠肠黏膜形态和肠道食糜酶活的影响,为人们关于艾蒿促生长性能的机理研究提供更多的试验参考。

2.3.2 材料与方法

2.3.2.1 艾蒿水提物的制备

艾蒿水提物制备方法同 2.1.2.1。

2.3.2.2 试验设计与饲养管理

试验设计和饲养管理方法同 2.1.2.2

2.3.2.3 测定指标

消化酶活性: 试验期第 21 天和 42 天时, 将试验鸡屠宰后, 于腹部切口将其剖开, 选取十二指肠、空肠、回肠两端结扎剪断, 放置于自封袋中于 -20°C 下冷藏保存备用。测定时取出肠段剪开取食糜约 0.5 g, 于匀浆器中做成 10% 的匀浆液, 分别测定十二指肠、空肠、回肠食糜中的蛋白浓度、淀粉酶活性、胰蛋白酶活性、脂肪酶活性、糜蛋白酶活性, 均采用试剂盒法测定, 所用试剂盒购自南京建成生物工程研究所。

肠黏膜形态: 试验 21 天和 42 天, 将屠宰鸡取得的十二指肠、空肠、回肠截取一段浸于福尔马林液中备用。肠组织形态切片的制作和观察方法参照高振华等^[72]。每个样品将选用 6 个不连续的切片进行观察, 每个切片挑选 10 个肠绒毛和最深隐窝深进行测定, 最后将测量平均值作为测定值。

2.3.2.4 数据统计处理

试验数据用 Microsoft EXCEL 2007 进行整理, 然后采用 SAS9.0 统计软件中的 ANOVA 程序对试验数据进行单因子方差分析, 采用 Duncan 氏多重比较确定组间差异显著性水平, $P < 0.05$ 为差异显著, $P < 0.01$ 为差异极显著。所得结果用平均值 $\pm$ 标准差表示。

2.3.3 结果与分析

2.3.3.1 艾蒿水提物对肉仔鸡消化酶活性的影响

表 5 和图 11-13 列出了艾蒿水提物对肉仔鸡小肠食糜中糜蛋白酶活性的影响。试验前期, 添加艾蒿水提物各肠段糜蛋白酶活性的影响差异不显著; 试验后期, 图 12 可以看出, 艾蒿水提物添加量为 1000 mg/kg 时空肠糜蛋白酶活性显著高于对照组, 图 13 表明, 与对照组相比, 饲料中艾蒿水提物添加量为 500 mg/kg 和 1000 mg/kg 时回肠中糜蛋白酶活性显著提高, 分别提高了 70.18% 和 31.52%。

表 5 艾蒿水提取物对肉仔鸡小肠糜蛋白酶活的影响 (U/mg)

Table.5 Effects of AAE on small intestine chymotrypsin activity in broilers (U/mg)

项目	艾蒿水提取物添加水平				SEM	P 值
	0	500	1000	2000		
21d						
十二指肠	9.72	10.98	10.83	10.20	0.50	0.499
空肠	44.78	52.77	56.51	48.06	4.00	0.356
回肠	42.70	48.73	54.94	50.31	2.91	0.324
42d						
十二指肠	12.85	12.20	15.45	11.53	1.30	0.288
空肠	21.58 ^b	26.37 ^b	40.70 ^a	28.89 ^b	3.53	0.010
回肠	14.05 ^c	23.91 ^a	18.90 ^b	16.26 ^{bc}	4.49	0.001

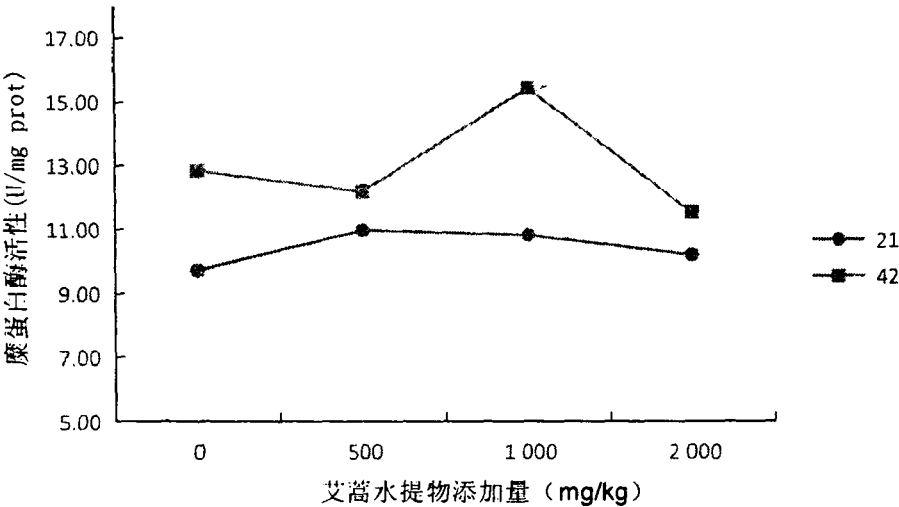


图 11 艾蒿水提取物对肉仔鸡十二指肠糜蛋白酶活性的影响

Fig.11 Effects of dietary AAE on duodenum trypsin activity in broilers

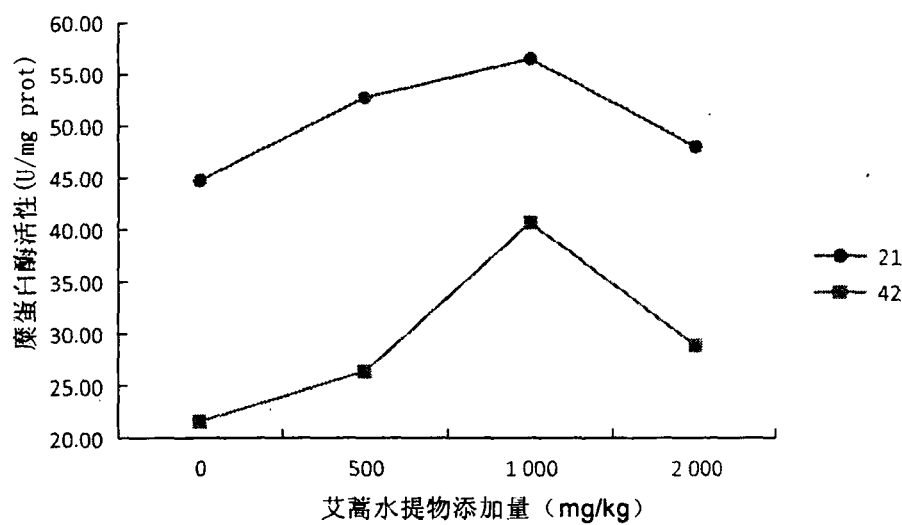


图 12 艾蒿水提物对肉仔鸡空肠糜蛋白酶活性的影响

Fig.12 Effects of dietary AAE on jejunum chymotrypsin activity in broilers

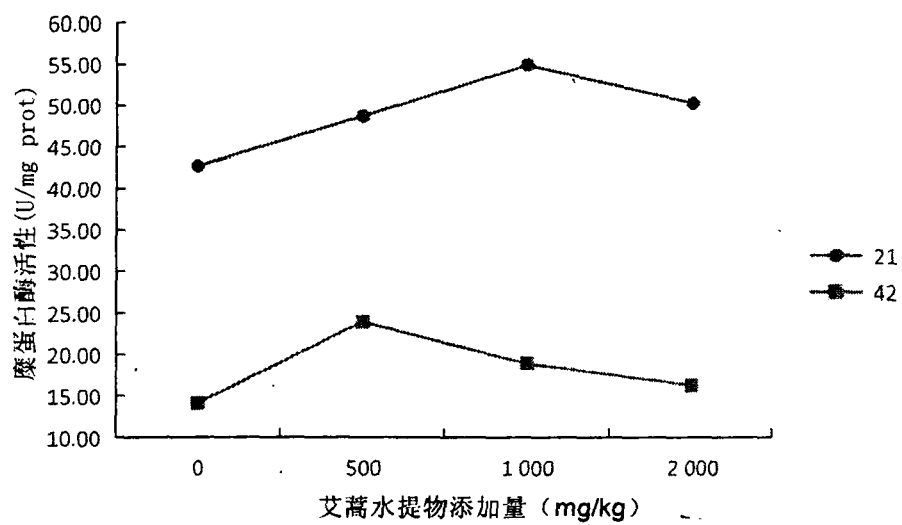


图 13 艾蒿水提物对肉仔鸡回肠糜蛋白酶活性的影响

Fig.13 Effects of dietary AAE on ileum chymotrypsin activity in broilers

表 6 和图 14-16 列出了饲料中添加艾蒿水提物对肉仔鸡小肠中胰蛋白酶活性的影响。21 日龄时，十二指肠中胰蛋白酶活性随着艾蒿水提物添加量的增加而降低，各组间差异不显著；空肠中胰蛋白酶活性变化趋势与十二指肠相似，添加量为 500 和 1000 mg/kg 时胰蛋白酶活性显著高于对照组。42 日龄时，空肠胰蛋白酶活性随添加剂量增大，但差异不显著，十二指肠胰蛋白酶活性随着添加量的增加先升高后降低，

添加量为 1000 mg/kg 时活性最高且显著高于对照组，回肠胰蛋白酶 2000 mg/kg 时活性最高，且显著高于其它各组 ($P<0.05$)。

表 6 艾蒿水提物对肉仔鸡小肠胰蛋白酶活性的影响 (U/mg)

Table.6 Effects of AAE on small intestine trypsin activity in broilers (U/mg)

项目	艾蒿水提物添加水平				SEM	P 值
	0	500	1000	2000		
21d						
十二指肠	464.84	505.73	481.94	441.35	20.56	0.196
空肠	12296.07 ^c	20604.86 ^a	15578.93 ^b	11195.79 ^c	1710.38	<0.001
回肠	24908.55	24010.14	24657.70	22816.46	716.57	0.417
42d						
十二指肠	386.38 ^b	506.25 ^{ab}	557.57 ^a	496.45 ^{ab}	35.51	0.048
空肠	2733.44	3299.45	3504.61	4345.13	284.03	0.066
回肠	13883.76 ^c	22015.00 ^b	20814.63 ^b	26982.14 ^a	2061.63	<0.001

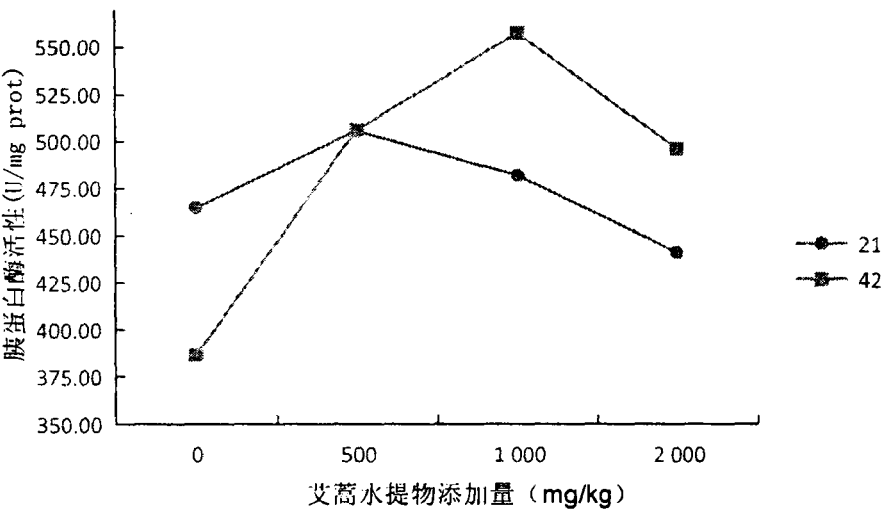


图 14 艾蒿水提物对肉仔鸡十二指肠胰蛋白酶活性的影响

Fig.14 Effects of dietary AAE on duodenum trypsin activity in broilers

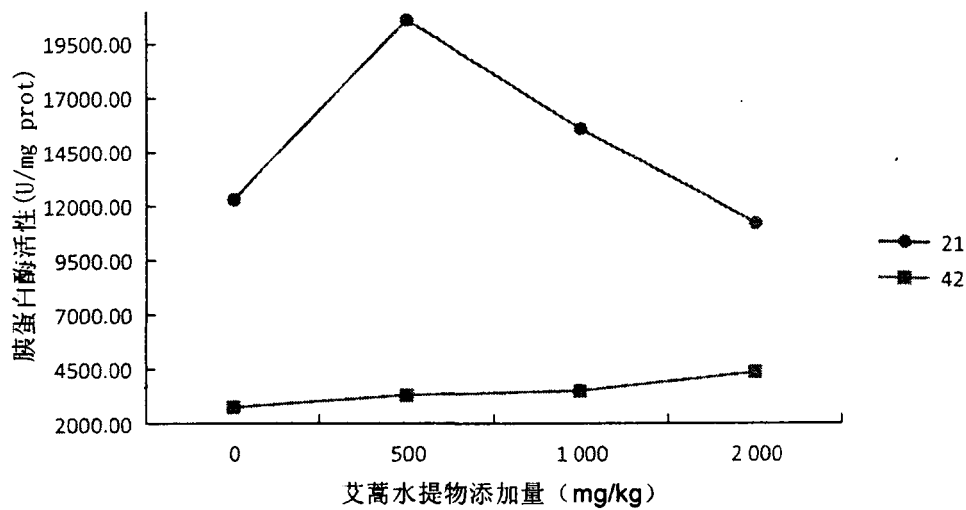


图 15 艾蒿水提物对肉仔鸡空肠胰蛋白酶活性的影响

Fig.15 Effects of dietary AAE on jejunum trypsin activity in broilers

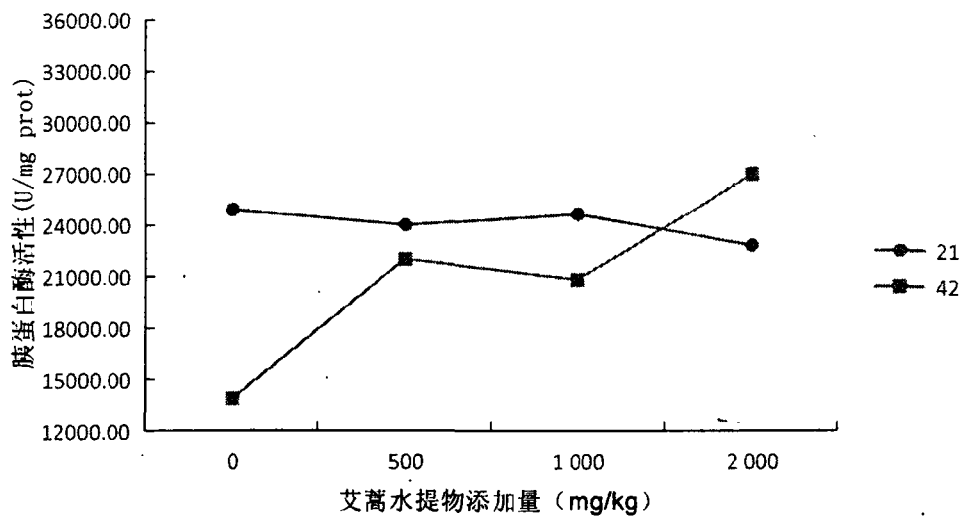


图 16 艾蒿水提物对肉仔鸡回肠胰蛋白酶活性的影响

Fig.16 Effects of dietary AAE on ileum trypsin activity in broilers

从表 7 和图 17-19 可以看出日粮中添加艾蒿水提物对肉仔鸡脂肪酶活性的影响。从表中数据我们可以看出，总的来说添加艾蒿水提物对脂肪酶活性有一定影响，但各组间差异不显著。

表 7 艾蒿水提物对肉仔鸡小肠脂肪酶活性的影响（U/mg）

Table.7 Effects of dietary AAE on small intestine lipase activity in broilers（U/mg）

项目	艾蒿水提物添加水平				SEM	P 值
	0	500	1000	2000		
21d						
十二指肠	68.28	72.69	75.47	70.00	2.78	0.559
空肠	280.36	283.90	271.87	320.88	12.58	0.130
回肠	360.52	371.85	392.49	377.84	9.47	0.379
42d						
十二指肠	58.14	61.34	62.24	63.19	1.16	0.253
空肠	123.27	142.17	162.21	131.45	12.49	0.474
回肠	123.65	115.83	112.03	120.26	4.79	0.576

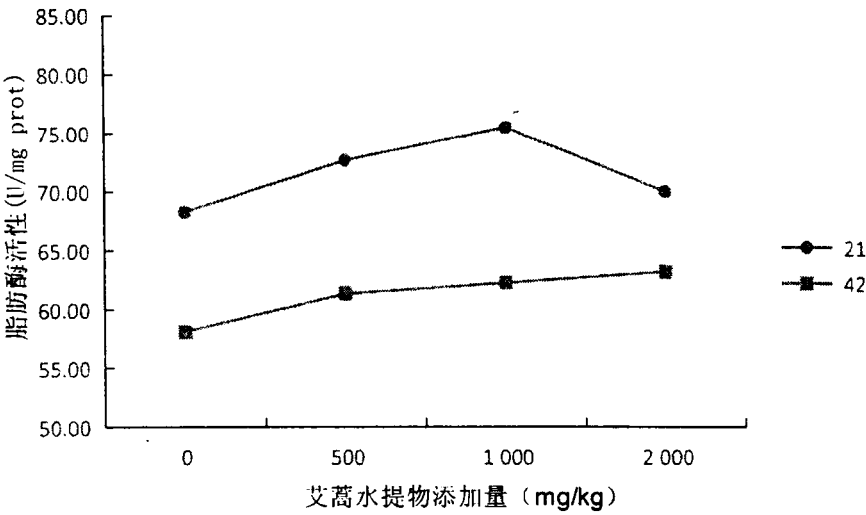


图 17 艾蒿水提物对肉仔鸡十二指肠脂肪酶活性的影响

Fig.17 Effects of dietary AAE on duodenal lipase activity in broilers

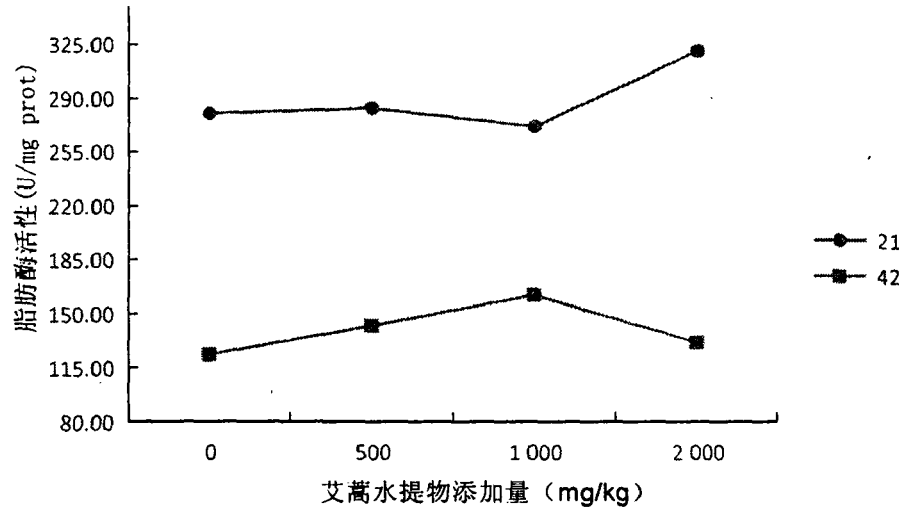


图 18 艾蒿水提物对肉仔鸡空肠脂肪酶活性的影响

Fig.18 Effects of dietary AAE on jejunum lipase activity in broilers

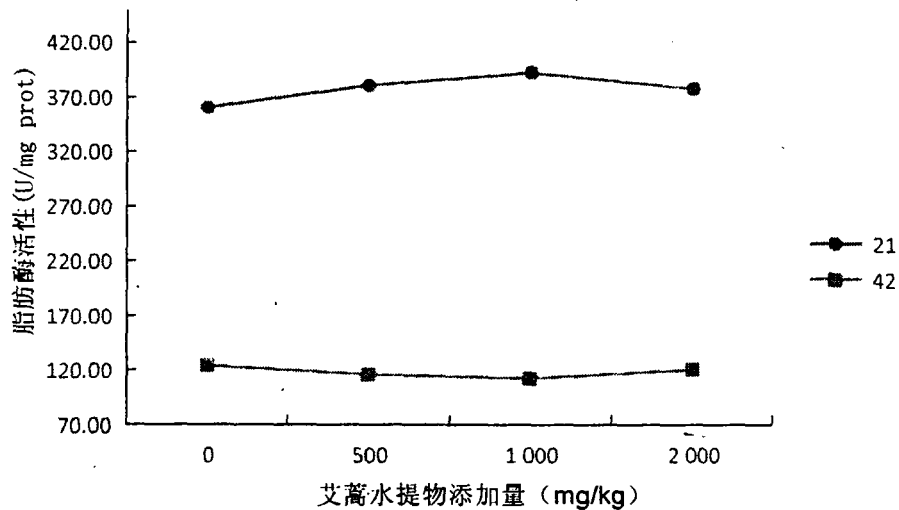


图 19 艾蒿水提物对肉仔鸡回肠脂肪酶活性的影响

Fig.19 Effects of dietary AAE on ileum lipase activity in broilers

表 8 和图 20-22 列出了不同艾蒿水提物添加水平对肉仔鸡小肠淀粉酶活性的影响。结果表明，21 日龄时，随着艾蒿水提物添加水平的增加，空肠淀粉酶活性逐渐增强，但在试验水平下差异不显著；当添加量为 500、1000、2000 mg/kg 时，回肠淀粉酶活性显著高于对照组($P<0.05$)，分别提高了 36.31%、15.04%和 18.76%。42 日龄

时，在日粮中添加艾蒿水提取物，十二指肠中淀粉酶活性显著高于对照组($P<0.05$)，分别提高了 52.58%、72.10%和 52.42%；添加量为 500 和 2000 mg/kg 时空肠中淀粉酶活性较对照组显著提高，分别提高了 53.04%、28.34%。

表 8 艾蒿水提取物对肉仔鸡小肠淀粉酶活性的影响 (U/mg)

Table.8 Effects of dietary AAE on small intestine amylase activity in broilers (U/mg)

项目	艾蒿水提取物添加水平				SEM	P 值
	0	500	1000	2000		
21d						
十二指肠	55.59	58.57	62.54	51.68	5.32	0.435
空肠	248.11	249.52	269.91	272.11	12.66	0.545
回肠	305.44 ^c	416.36 ^a	351.37 ^b	362.74 ^b	18.90	<0.001
42d						
十二指肠	32.22 ^b	49.16 ^a	55.45 ^a	49.11 ^a	4.35	0.002
空肠	76.10 ^c	116.46 ^a	67.69 ^c	97.67 ^b	8.75	<0.001
回肠	146.59	152.98	166.89	158.86	6.67	0.427

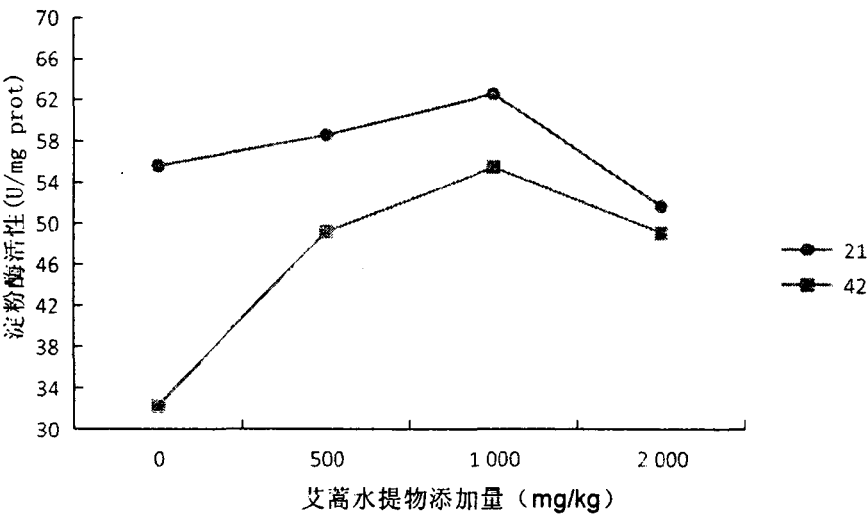


图 20 艾蒿水提取物对肉仔鸡十二指肠淀粉酶活性的影响

Fig.20 Effects of dietary AAE on duodenum amylase activity in broilers

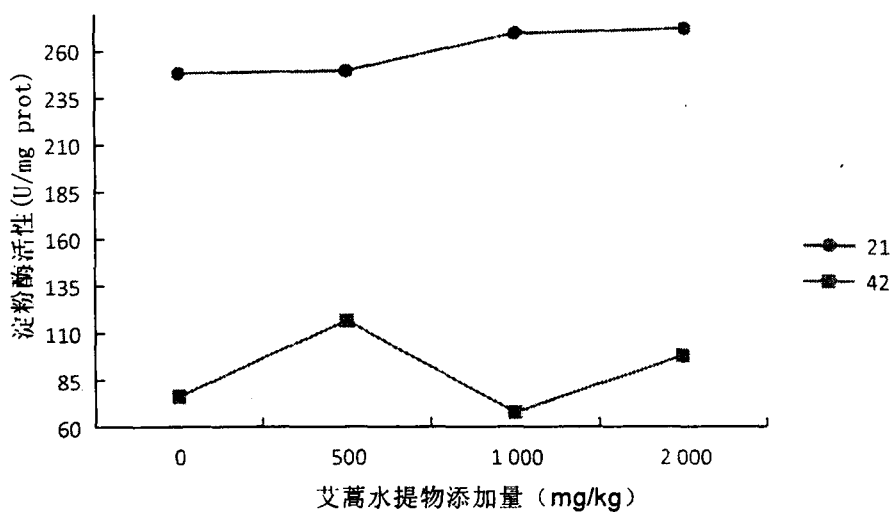


图 21 艾蒿水提取物对肉仔鸡空肠淀粉酶活性的影响

Fig.21 Effects of dietary AAE on jejunum amylase activity in broilers

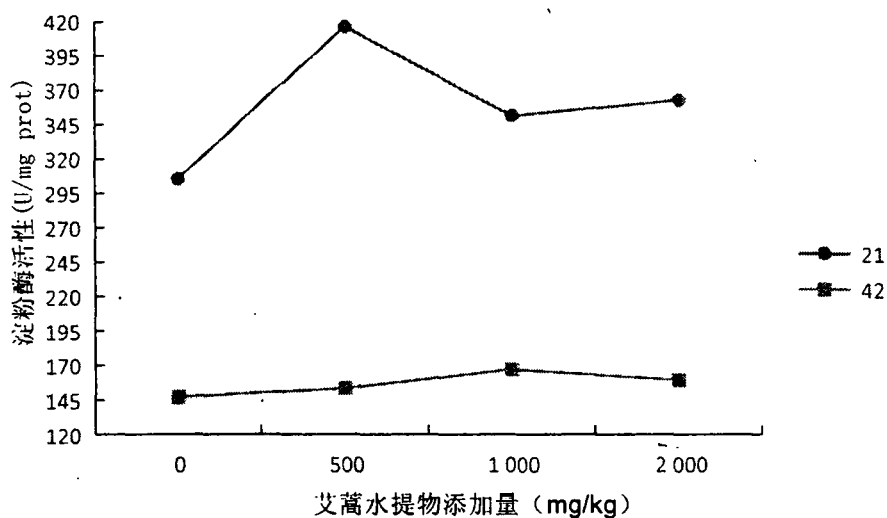


图 22 艾蒿水提取物对肉仔鸡回肠淀粉酶活性的影响

Fig.22 Effects of dietary AAE on ileum amylase activity in broilers

2.3.3.2 艾蒿水提取物对肉仔鸡肠黏膜形态的影响

表 9 和图 23-25 列出了艾蒿水提取物对肉仔鸡小肠绒毛高度的影响。结果表明, 21 日龄时, 艾蒿水提取物添加组肉仔鸡回肠绒毛高度随剂量而增加, 而且各艾蒿添加组绒毛高度均高于对照组, 其中添加量为 1000 和 2000 mg/kg 时, 绒毛高度显著高于对照

组($P<0.05$)。此外,所有艾蒿水提物添加组十二指肠和回肠绒毛高度均高于对照组,但差异不显著。试验发现,42 日龄时,艾蒿水提物添加组十二指肠和回肠绒毛高度均高于对照组,添加量为 1000 mg/kg 时,空肠绒毛高度高于对照组,但各添加组与对照组差异均不显著。

表 9 艾蒿水提物对肉仔鸡小肠绒毛高度的影响(μm)

Table.9 Effects of dietary AAE on small intestine villus height in broilers(μm)

项目	艾蒿水提物添加水平				SEM	P 值
	0	500	1000	2000		
21d						
十二指肠	1865.29	1953.74	1948.38	1994.16	35.25	0.135
空肠	1383.22	1511.35	1465.14	1431.60	44.56	0.125
回肠	841.40 ^b	921.61 ^{ab}	942.28 ^a	955.45 ^a	27.23	0.046
42d						
十二指肠	1978.83	2042.05	1990.60	2016.43	27.11	0.506
空肠	1445.02	1404.46	1465.48	1414.08	38.35	0.730
回肠	1010.80	1034.56	1060.31	1051.35	23.77	0.700

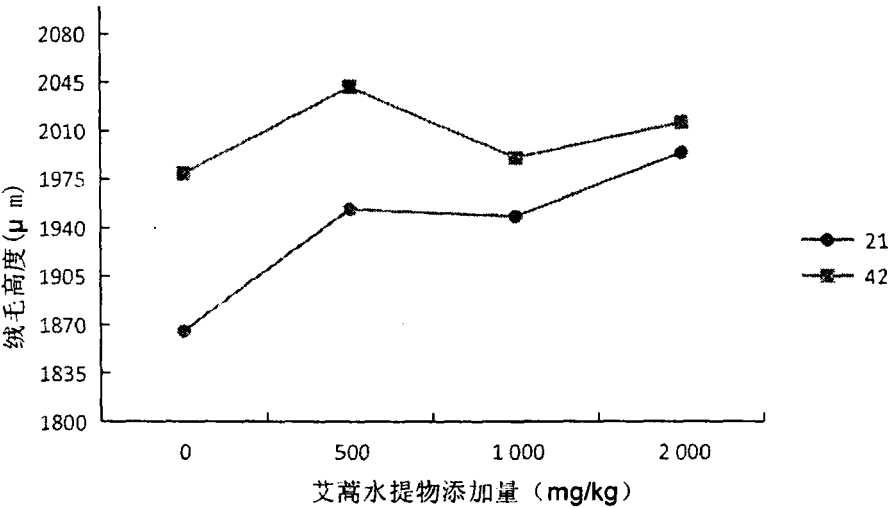


图 23 艾蒿水提物对肉仔鸡十二指肠绒毛高度的影响

Fig.23 Effects of dietary AAE on duodenum villus height in broilers

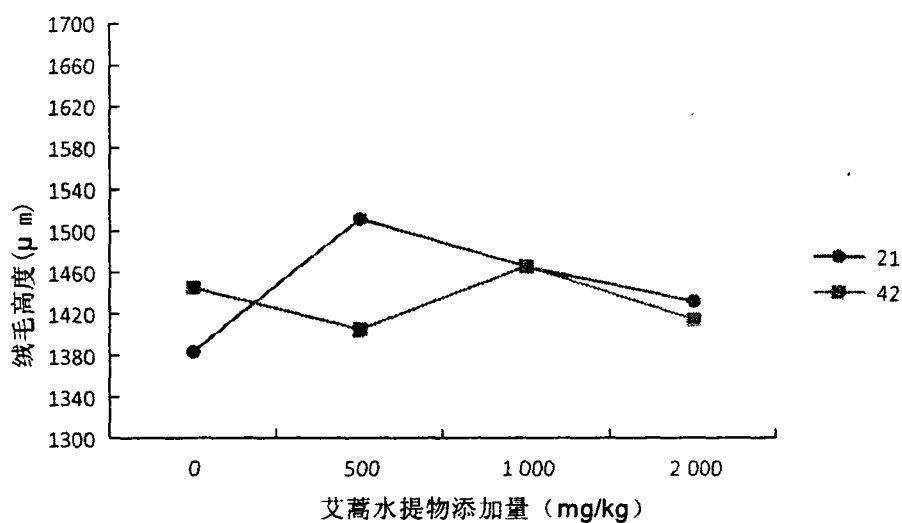


图 24 艾蒿水提物对肉仔鸡空肠绒毛高度的影响

Fig.24 Effects of dietary AAE on jejunum villus height in broilers

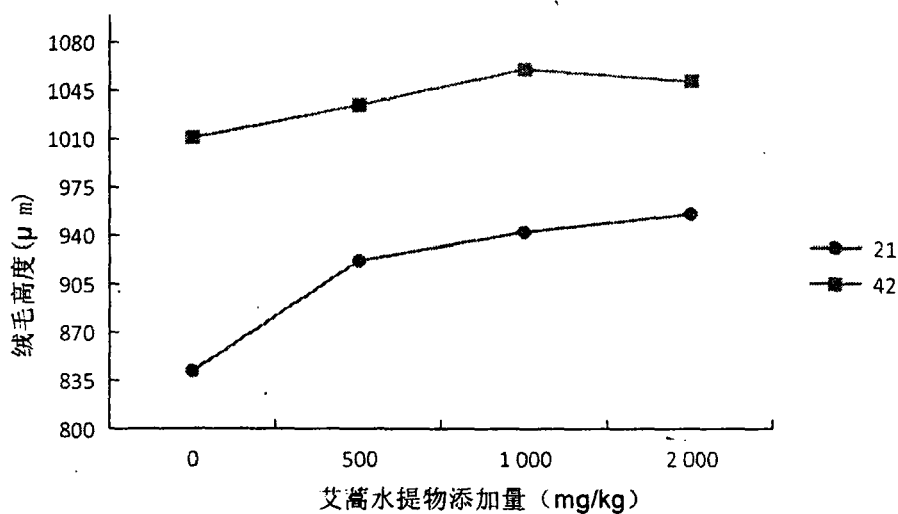


图 25 艾蒿水提物对肉仔鸡回肠绒毛高度的影响

Fig.25 Effects of dietary AAE on ileum villus height in broilers

表 10 和图 26-28 列出了艾蒿水提物对肉仔鸡小肠隐窝深度的影响。从表中可以看出, 21 日龄时, 十二指肠和空肠隐窝深度随着艾蒿水提物添加量的增加而变浅, 与对照组相比, 艾蒿水提物添加量为 2000 mg/kg 时, 十二指肠隐窝深度显著变浅 ($P<0.05$); 对空肠来说, 添加量为 1000 和 2000 mg/kg 时隐窝深度显著变小 ($P<0.05$);

艾蒿水提物添加组回肠隐窝深度均比对照组小，且随着添加量的增大而减小，在添加量为 2000 mg/kg 时又变大，但各组间差异不显著。42 日龄时，十二指肠隐窝深度随着艾蒿水提物添加量的增加而增大；回肠隐窝深度 42 日龄与 21 日龄时变化趋势相同，且各添加组都小于对照组，但差异不显著；艾蒿水提物添加组空肠隐窝深度随着艾蒿水提物添加量的增加逐渐变浅，且添加量为 1000 和 2000 mg/kg 时显著小于对照组 ($P<0.05$)，分别减小了 10.32%和 14.27%。

表 10 艾蒿水提物对肉仔鸡小肠隐窝深度的影响(μm)

Table.10 Effects of dietary AAE on small intestine crypt depth in broilers(μm)

项目	艾蒿水提物添加水平				SEM	P 值
	0	500	1000	2000		
21d						
十二指肠	206.37 ^a	187.07 ^{ab}	186.75 ^{ab}	172.87 ^b	6.46	0.022
空肠	190.73 ^a	178.85 ^{ab}	168.67 ^b	165.48 ^b	6.13	0.010
回肠	186.31	183.46	180.26	185.38	3.25	0.736
42d						
十二指肠	212.87	198.63	205.82	208.11	5.34	0.436
空肠	209.64 ^a	195.79 ^{ab}	188.01 ^b	179.72 ^b	6.84	0.027
回肠	185.48	181.44	180.04	184.78	3.65	0.827

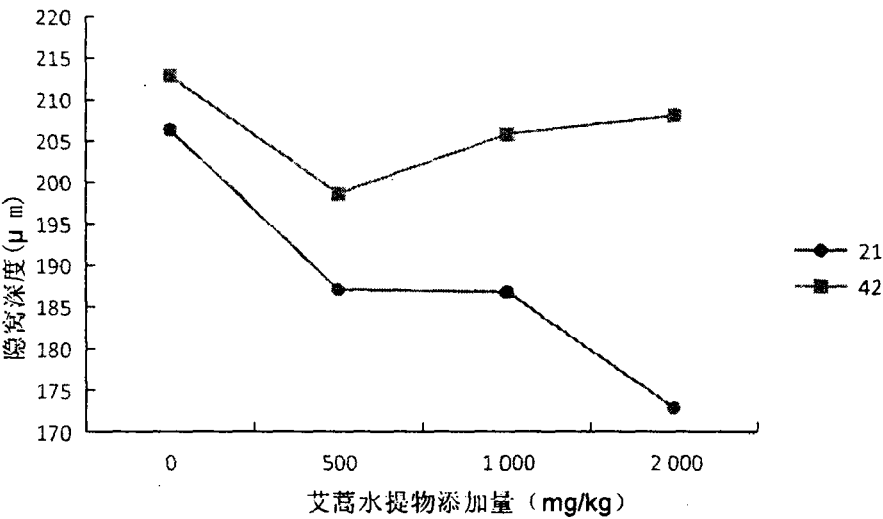


图 26 艾蒿水提物对肉仔鸡十二指肠隐窝深度的影响

Fig.26 Effects of dietary AAE on duodenum crypt depth in broilers

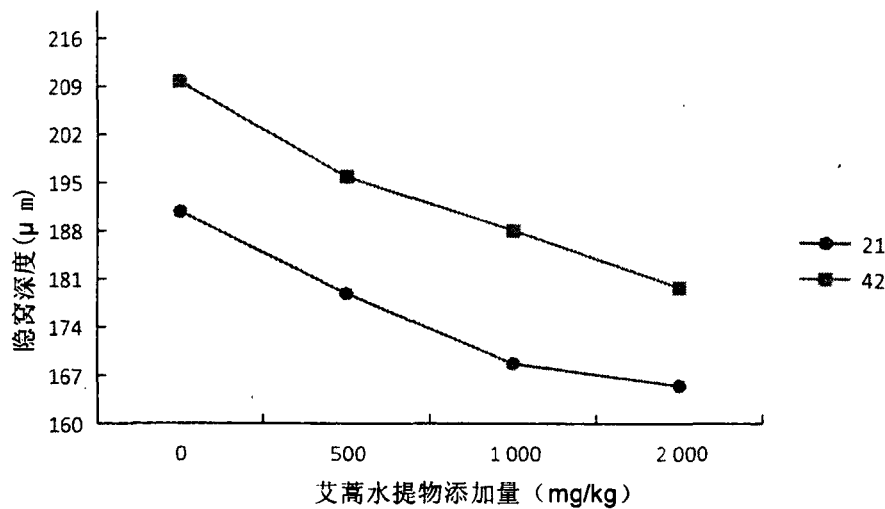


图 27 艾蒿水提物对肉仔鸡空肠隐窝深度的影响
Fig.27 Effects of dietary AAE on jejunum crypt depth in broiler

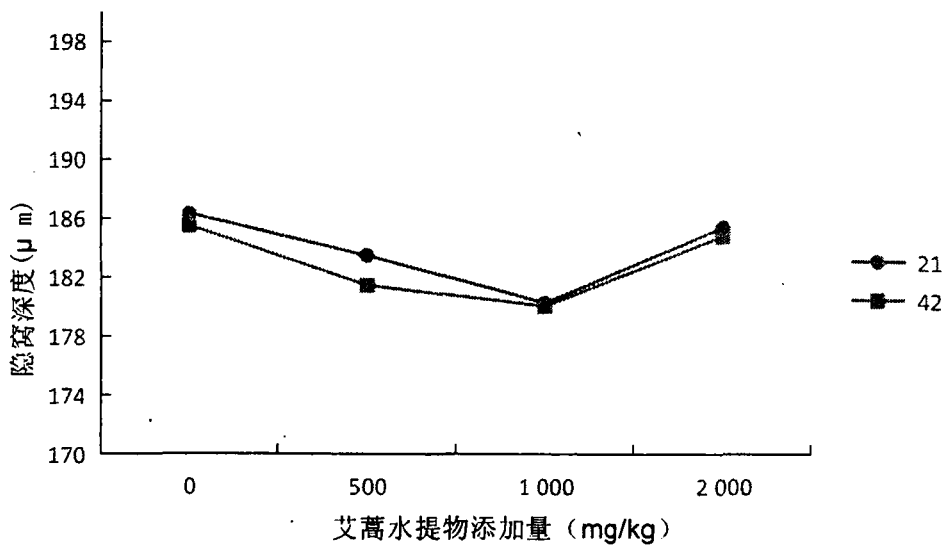


图 28 艾蒿水提物对肉仔鸡回肠隐窝深度的影响
Fig.28 Effects of dietary AAE on ileum crypt depth in broilers

表 11 和图 29-31 列出了饲料中添加艾蒿水提物对肉仔鸡肠绒毛长度与隐窝深度比值的影响。结果表明，21 日龄时，随着艾蒿水提物添加水平的提高，十二指肠和回肠的肠绒毛高度与隐窝深度的比值逐渐增大，且添加量为 1000 和 2000 mg/kg 时均显著高于对照组 ($P<0.05$)，空肠艾蒿水提物添加组比值也高于对照组，但差异不显著。42 日龄时，各肠段艾蒿水提物添加组肠绒毛高度与隐窝深度的比值均高于对照

组，但没有显著影响。

表 11 艾蒿水提物对肉仔鸡小肠绒毛高度隐窝深度比值的影响

Table.11 Effects of dietary AAE on small intestine villus height to crypt depth ratio in broilers						
项目	艾蒿水提物添加水平				SEM	P 值
	0	500	1000	2000		
21d						
十二指肠	9.01 ^b	10.20 ^{ab}	10.47 ^a	11.03 ^a	0.43	0.028
空肠	7.26	8.51	8.67	8.62	0.50	0.291
回肠	4.60 ^b	4.97 ^{ab}	5.07 ^a	5.17 ^a	0.14	0.042
42d						
十二指肠	9.31	10.31	9.71	9.63	0.30	0.219
空肠	6.22	7.48	7.15	8.35	0.52	0.096
回肠	5.39	5.79	5.88	5.48	0.26	0.518

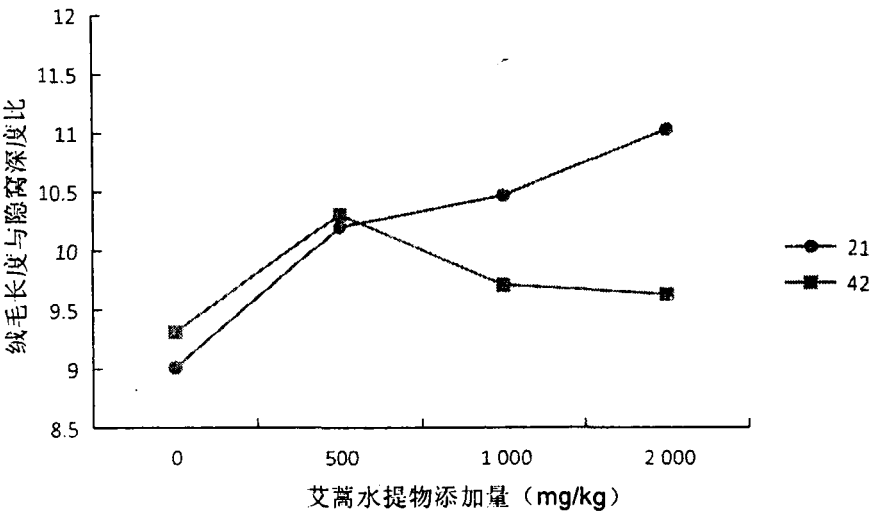


图 29 艾蒿水提物对肉仔鸡十二指肠绒毛高度与隐窝深度比值的影响

Fig. 29 Effects of dietary AAE on duodenum villus height to crypt depth ratio in broilers

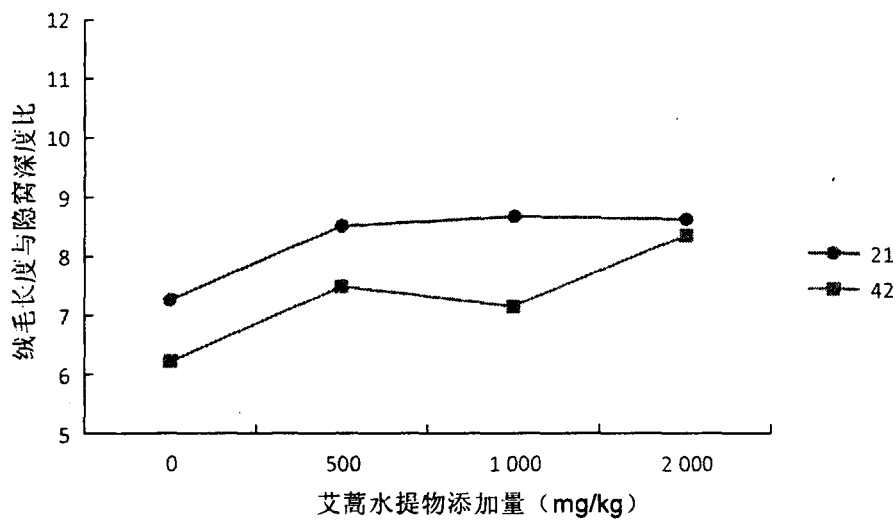


图 30 艾蒿水提取物对肉仔鸡空肠绒毛高度与隐窝深度比值的影响

Fig.30 Effects of dietary AAE on jejunum villus height to crypt depth ratio in broiler

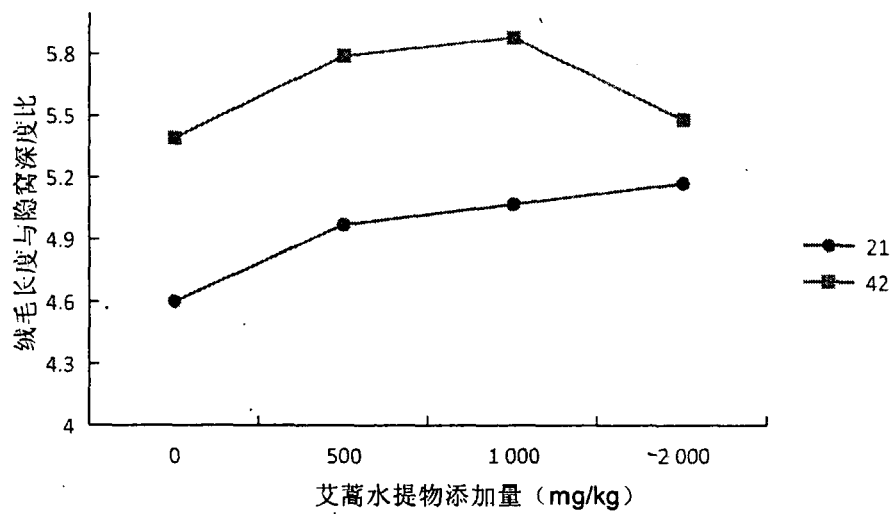


图 31 艾蒿水提取物对肉仔鸡回肠绒毛高度与隐窝深度比值的影响

Fig.31 Effects of dietary AAE on ileum villus height to crypt depth ratio in broilers

2.3.4 讨论

2.3.4.1 艾蒿水提取物对肉仔鸡消化酶活性的影响

淀粉酶、脂肪酶、蛋白酶主要由机体自身分泌,是肠道内重要的消化酶。机体内许多营养物质如蛋白、脂肪、糖类的消化降解都需要酶的催化反应,而消化酶活性的高低,直接影响着营养物质的代谢效率。目前,关于艾蒿对肉仔鸡肠道消化酶活影响的研究少见报道,但有不少关于其它中草药对动物肠道消化酶活影响的研究报道。Wang 等^[73](2011)研究发现,给肉牛饲喂复方中草药,各添加组均显著提高了瘤胃后消化道胃蛋白酶、糜蛋白酶、胰蛋白酶和脂肪酶的活性;改善了肠道中淀粉酶活性,提高了生产性能。张利娟等^[74](2010)研究了日粮中添加中草药对江汉鸡的影响,结果表明,添加中草药后显著提高了十二指肠中淀粉酶和蛋白酶的活性。林林^[75](2012)研究发现,复方中草药添加剂能够显著提高生长育肥猪十二指肠、空肠、回肠脂肪酶的活性。

本试验研究结果表明:试验前期,添加艾蒿水提物能够显著提高回肠淀粉酶活性;试验后期,艾蒿水提物添加组空肠和回肠的糜蛋白酶活性,十二指肠、回肠的胰蛋白酶活性,十二指肠、空肠淀粉酶活性显著升高。这与高宏伟等^[76](1991)的研究结果一致。植物提取物中含有多种活性成分,能够有效改善肠道中的菌群结构,而其中的有机酸成分能够调节肠道 pH 值,这为酶促反应提供了良好的外界环境。研究发现,艾蒿提取物能够抑制小肠平滑肌的收缩,这增加了体内营养物质的消化吸收,进而促进了胰脏分泌内源消化酶,也有研究发现艾蒿多糖能够提高动物消化酶活性^[76]。

2.3.4.2 艾蒿水提物对肉仔鸡肠黏膜形态的影响

小肠结构是畜禽进行消化吸收的结构基础,小肠结构状况决定了机体对营养物质的吸收能力,反过来营养状况也会影响到小肠的形态和功能,不同的营养环境对小肠形态的影响主要体现在绒毛高度、肠壁厚度、隐窝深度和肠黏膜完整性几个方面。小肠绒毛作为营养物质消化吸收的主要组织,其形态结构是衡量机体消化机能的重要指标。绒毛高度和隐窝深度是小肠功能状态的直观体现,绒毛高度反映了细胞数的多少,而只有成熟细胞能够吸收养分,绒毛长度短则成熟细胞少,导致吸收养分能力差;隐窝深度能够反映出细胞的生成率,正常情况下隐窝基部不断有细胞向绒毛端迁移、分化形成成熟的具有吸收能力的绒毛细胞,以补充正常脱落的绒毛细胞,隐窝变浅,证明细胞成熟率增加,分泌功能增强^[77]。有报道指出,某些小肠绒毛的增殖变化仅可通过总高度与隐窝深度比(V/C)进行反映,有时肠绒毛单位高度没有变化,但肠黏膜长度增长,隐窝深度变浅使 V/C 值变大,这意味着肠黏膜吸收细胞增多,分泌细胞减少,导致机体吸收能力增强,促进生长;反之则代表消化率降低,生长变慢^[78]。

目前尚未见到关于艾蒿对肠道黏膜形态影响的试验报道,但在其他植物源添加剂方面已有报道。刘晓静^[79](2011)研究发现,肉鸡日粮中加入沙蒿籽能够极显著提高前期十二指肠和空肠绒毛长度并降低其隐窝深度,试验后期极显著提高了肉仔鸡空

肠、回肠绒毛高度,极显著降低十二指肠和回肠肠绒毛隐窝深度。刘慧^[80](2008)试验结果表明,0.6%的中草药多糖能够显著提高断奶仔猪十二指肠绒毛高度,0.3%的复方多糖组较对照组和抗生素添加组绒毛高度隐窝深度比显著升高,提高量分别为11.99%和11.41%。本试验中,日粮中添加艾蒿水提物能够提高肉仔鸡肠绒毛高度,降低肠隐窝深度,进而增大了绒毛高度与隐窝深度的比值,这表明艾蒿水提物增强了肠黏膜消化吸收营养物质的能力。艾蒿含有多种活性成分,其中的促生长物质促进消化系统的发育成熟,而其中的抗菌物质能够改善肠道微生态平衡,这些物质的综合作用可能促进了肠黏膜的良好发育。

2.3.5 小结

通过试验可以初步得到以下结论:日粮艾蒿水提物能够提高肠道蛋白酶和淀粉酶的活性,并增加肠绒毛高度,降低隐窝深度,提高绒毛高度隐窝深度比。这表明艾蒿水提物对机体的营养物质的消化吸收有很好的促进作用。

2.4 艾蒿水提物对肉仔鸡屠宰性能及肉品质的影响

2.4.1 引言

近年来,随着人们生活水准的不断提升、膳食结构也不断完善,消费者对鸡肉的需求已经发生了改变,营养、优质、无公害成为了现代绿色鸡肉的衡量标准,并逐渐成为了人们的消费时尚。肉品质是一种由多基因控制影响的复杂性状,由鸡肉的营养特性、组织特性和加工特性组成^[81]。广义上来说,肉质一般指肉的感官品质、营养品质和加工品质。试验中常采用感官品质进行肉品测定,这也是消费者比较关注的方面,它侧重于肉在味觉、视觉、嗅觉及触觉等感官方面给人的刺激,一般通过肉色、肉pH值、嫩度、系水力等指标来衡量。屠宰性能代表了动物出肉率的多少,它与生长性能组成了动物的生产性能,反映了动物生长发育的好坏。不少研究发现,中草药添加剂对肉仔鸡的屠宰性能和肉品质都能起到很好的提高作用^[82-84]。艾蒿作为中草药的一种,对机体的生长和保健都有很好的作用,但是前人关于艾蒿对肉仔鸡屠宰性能和肉品质影响方面的研究较少,本试验将进行这方面的探索,以期为艾蒿的开发利用提供理论依据。

2.4.2 材料与方法

2.4.2.1 艾蒿水提物的制备

艾蒿水提物的制备方法同2.1.2.1

2.4.2.2 试验设计与饲养管理

试验设计与饲养管理方法同 2.1.2.2

2.4.2.3 测定指标及方法

2.4.2.3.1 屠宰性能

在饲养的第 21 和 42 d, 每个重复选取大小适中的健康试验鸡 1 只称重, 然后将鸡放血致死, 在 70℃ 热水中浸烫 1.5 到 2 min 后湿拔法去羽, 清洗屠体测定以下指标:

屠宰率: 屠体重为放血去羽后的重量, $\text{屠宰率} = \text{屠体重} / \text{活重} \times 100\%$

半净膛率: 半净膛重是屠体重去气管、食道、嗦囊、肠、脾、胰、胆和生殖器官、肌胃内容物以及角质膜后的重量。 $\text{半净膛率} = \text{半净膛重} / \text{屠体重} \times 100$

全净膛率: 全净膛重是在半净膛基础上去除心、肝、腺胃、肌胃、肺、腹脂和头脚后的重量。去头时在第一颈椎骨与头部交界处连皮切开, 去脚时沿跗关节处切开 $\text{全净膛率} = \text{全净膛重} / \text{屠体重} \times 100$

胸肌率: 胸肌重为将屠体胸肌剥离下来的重量。 $\text{胸肌率} = \text{胸肌重} / \text{全净膛重} \times 100$

腿肌率: 腿肌重是将腿去皮去骨后的重量。 $\text{腿肌率} = \text{腿肌重} / \text{全净膛重} \times 100$

腹脂率: $\text{腹脂率} = (\text{腹脂重} + \text{肌胃外脂肪重}) / \text{全净膛重} \times 100$

2.4.2.3.1 肉品质

PH 值: 鸡宰杀后 45 min, 分别在右侧胸肌和腿肌上用嫩度仪取样器钻一小孔(打孔切忌将孔打在筋腔部位, 否则造成酸度计不稳定而产生误差), 将酸度计电极直接插入刺孔中, 电极头部完全包埋在肉样中, 读取 PH 值精确度到 (0.01)。

肉色: 取宰后 1—2 h 内固定时间测定胸肌和腿肌肉色, 每个样品测定三个不同区域的色差值, 求平均值。

嫩度 (剪切力测定): 在室温下, 将胸肌和腿肌肉用直径为 1.27 cm 的圆形取样器顺纤维方向钻取肉样, 于嫩度仪上垂直于肌纤维方向测定其剪切力值: 每块肉测 3 个部位, 取其平均值代表该肉样的剪切力。

失水率: 加压法测定胸肌和腿肌的失水率, 取大小约为 1.5 cm×1.5 cm×1 cm 的胸肌和腿肌肉样, 称重, 用干燥洁净的纱布包好后, 上下各垫吸水纸 (足够吸收压肉水分), 加压 35 Kg 维持 5 min, 撤除压力后, 称取样重, 计算失水率。

滴水损失: 宰后两小时, 将胸肌修成顺肌纤维方向 2 cm 厚、5 cm 长、3 cm 宽长条称重, 用铁丝勾住一端, 使肌纤维垂直向下挂于塑料瓶内, 盖好盖于 4℃ 下保持 24 小时, 称重。

熟肉率: 宰后 2 小时内取胸肌约 100 g 于沸水上蒸 30 分钟, 蒸后挂于阴凉处冷却 15-20 分钟, 称重计算熟肉率。

2.4.2.4 数据统计处理

试验数据用 Microsoft EXCEL 2007 进行整理，然后采用 SAS9.0 统计软件中的 ANOVA 程序对试验数据进行单因子方差分析，采用 Duncan 氏多重比较确定组间差异显著性水平， $P<0.05$ 为差异显著， $P<0.01$ 为差异极显著。所得结果用平均值±标准差表示。

2.4.3 结果与分析

表 12 和图 32-37 表明了饲料中添加艾蒿水提物对肉仔鸡屠宰性能的影响。从表中数据可以看出，各处理组间屠宰率、半净膛率、全净膛率差异不显著，说明在本试验添加量范围内，添加艾蒿水提物对这几个屠宰性能指标影响不大。由图 36 中数据可以看到，随着艾蒿水提物添加量的增大腿肌率呈增加趋势，而腹脂率呈下降趋势但差异不显著。于胸肌率这一指标来看，与对照组相比，当添加量增加到 2 000 mg/kg 时，胸肌率提高了 16.9% ($P<0.05$)。

表 12 艾蒿水提物对肉仔鸡屠宰性能的影响 (%)
Table.12 Effects of dietary AAE on slaughter performance in broilers (%)

项目	艾蒿水提物添加量				SEM	P 值
	0	500	1000	2000		
屠宰率	91.42	91.50	90.98	91.47	0.43	0.860
半净膛率	83.71	82.32	83.14	83.27	0.51	0.290
全净膛率	69.17	68.26	67.72	68.23	0.55	0.342
胸肌率	29.25 ^b	29.63 ^b	28.93 ^b	34.19 ^a	1.03	0.007
腿肌率	18.82	18.88	18.97	19.50	0.56	0.867
腹脂率	1.24	1.14	1.17	1.11	0.13	0.944

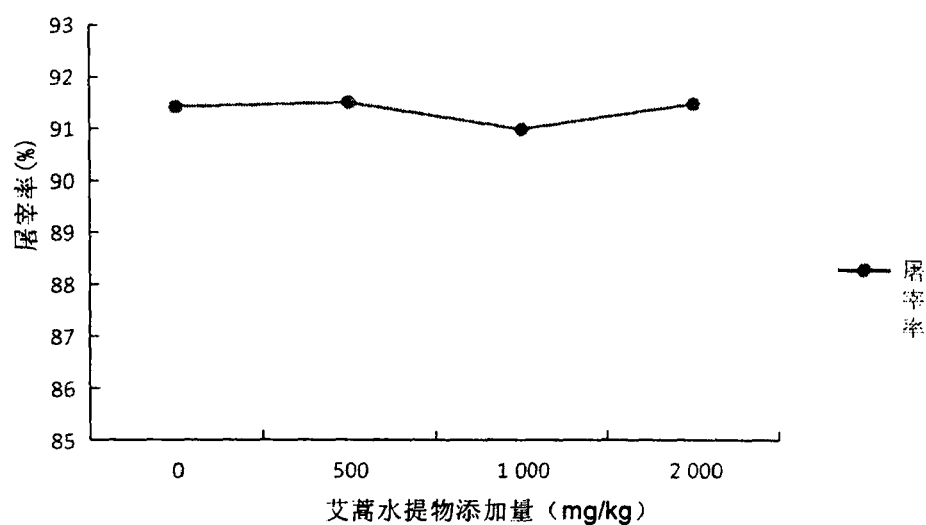


图 32 艾蒿水提取物对肉仔鸡屠宰率的影响

Fig.32 Effects of dietary AAE on DP in broilers

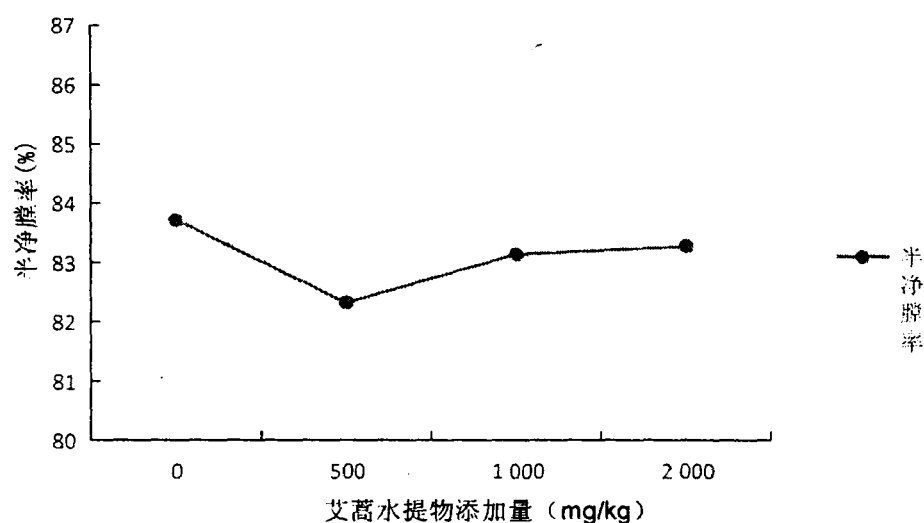


图 33 艾蒿水提取物对肉仔鸡半净膛率的影响

Fig.33 Effects of dietary AAE on SEP in broilers

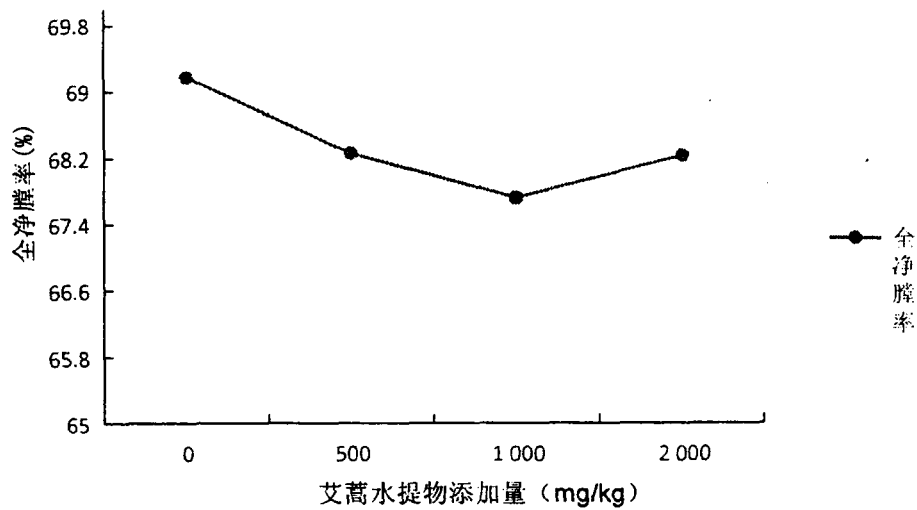


图 34 艾蒿水提物对肉仔鸡全净膛率的影响
Fig.34 Effects of dietary AAE on EP in broilers

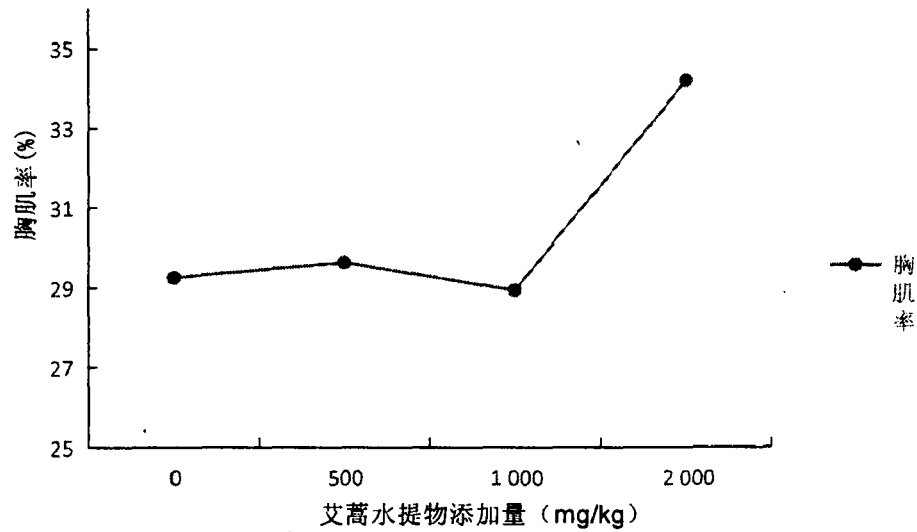


图 35 艾蒿水提物对肉仔鸡胸肌率的影响
Fig.35 Effects of dietary AAE on PBM in broilers

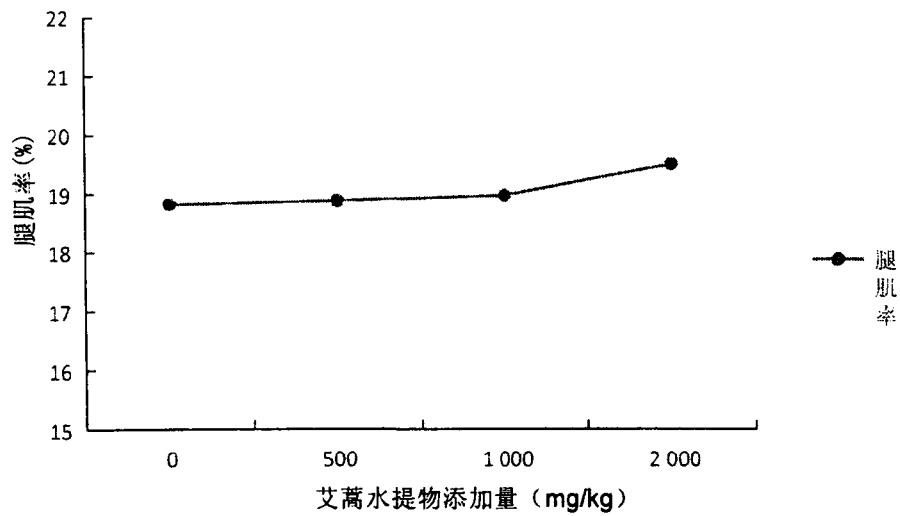


图 36 艾蒿水提取物对肉仔鸡腿肌率的影响
Fig.36 Effects of dietary AAE on PLM in broilers

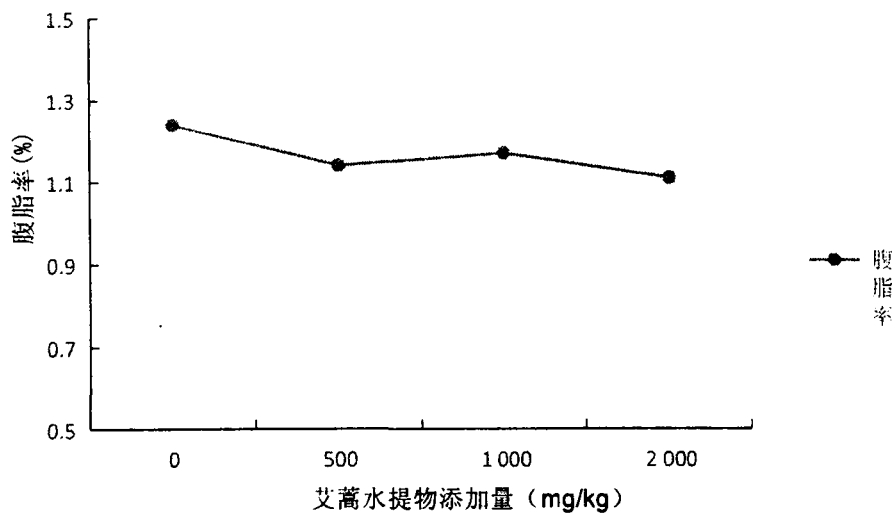


图 37 艾蒿水提取物对肉仔鸡腹脂率的影响
Fig.37 Effects of dietary AAE on PAF in broilers

饲料中添加艾蒿水提取物对肉仔鸡肉品质的影响见表 13 和图 38-44 。对表中数据分析可以得出，日粮中添加艾蒿水提取物能够降低肉色，与对照组相比，添加量为 500 mg/kg 和 1000 mg/kg 时，肉色 L · 值显著降低 ($P<0.05$)；添加 500 mg/kg 艾蒿水提取物能够显著降低肉鸡的熟肉率 ($P<0.05$)。其它指标虽有一定的影响，但差异不显著。

表 13 艾蒿水提取物对肉仔鸡肉品质的影响

Table.13 Effects of dietary AAE on meat quality in broilers

项目	艾蒿水提物添加量				SEM	P 值
	0	500	1000	2000		
肉色						
L *	31.15 ^a	29.00 ^b	29.04 ^b	31.11 ^a	0.66	0.026
a *	15.65	18.50	18.03	17.37	0.74	0.612
b *	8.04	6.67	7.07	8.02	0.61	0.436
pH 值						
0 h	6.22	6.25	6.24	6.28	0.06	0.953
24 h	5.75	5.75	5.75	5.77	0.02	0.949
压力损失, %	11.96	11.14	10.58	9.07	0.79	0.104
滴水损失, %	1.33	0.89	1.28	0.86	0.32	0.736
熟肉率, %	73.17 ^{ab}	70.43 ^c	70.81 ^{bc}	74.89 ^a	1.03	0.03

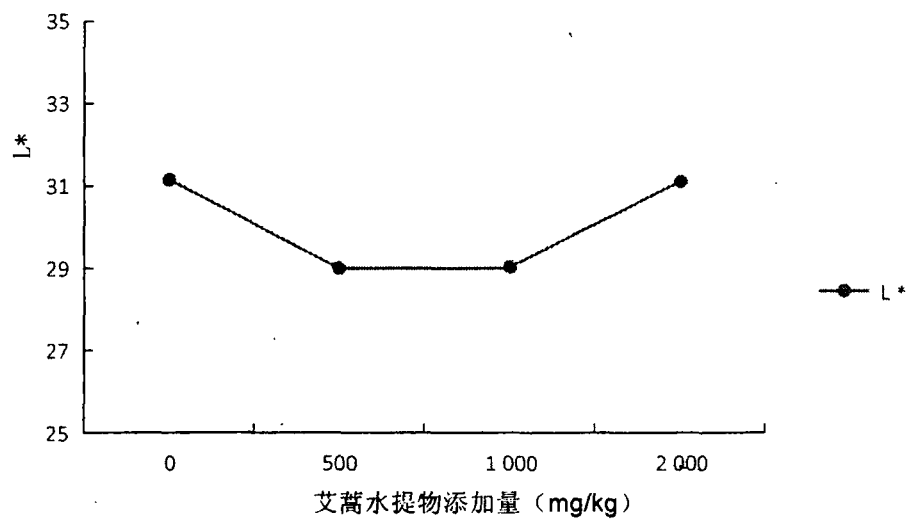


图 38 艾蒿水提取物对肉仔鸡肉色 L* 的影响
Fig.38 Effects of dietary AAE on L* in broilers

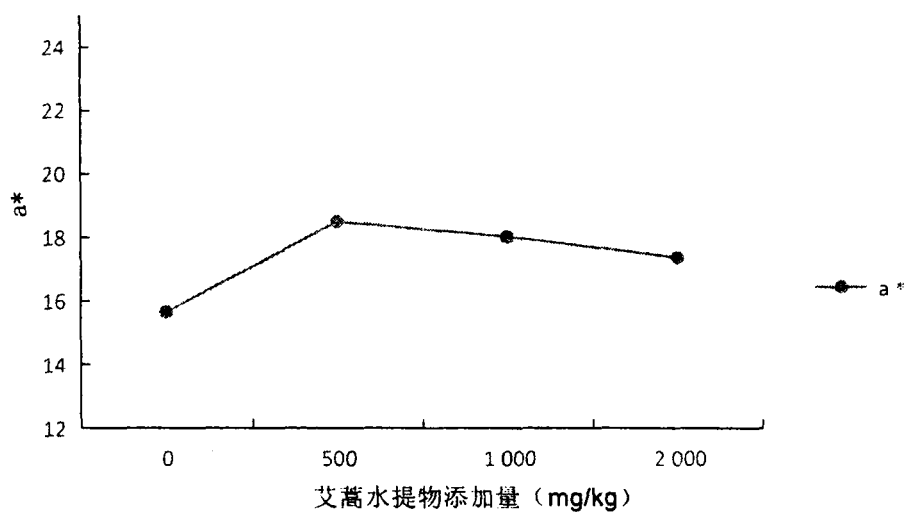


图 39 艾蒿水提取物对肉仔鸡肉色 a^* 的影响
Fig.39 Effects of dietary AAE on a^* in broilers

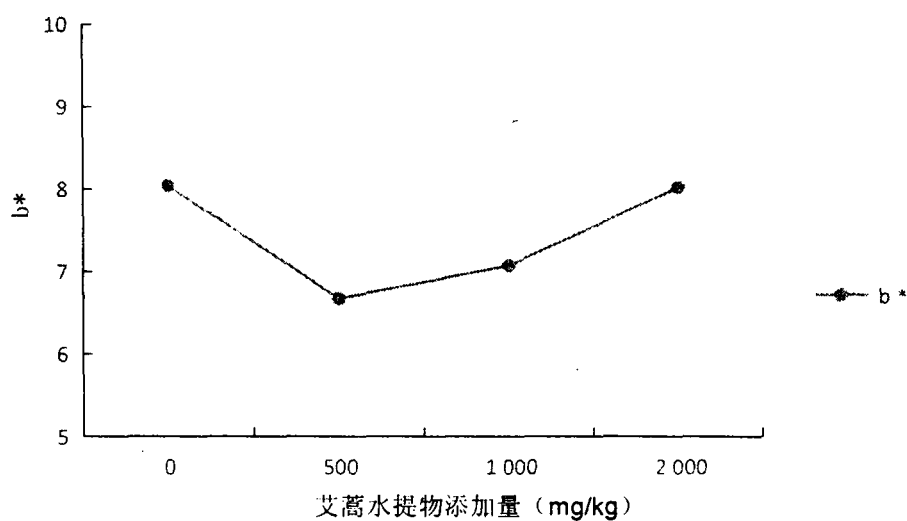


图 40 艾蒿水提取物对肉仔鸡肉色 b^* 的影响
Fig.40 Effects of dietary AAE on b^* in broilers

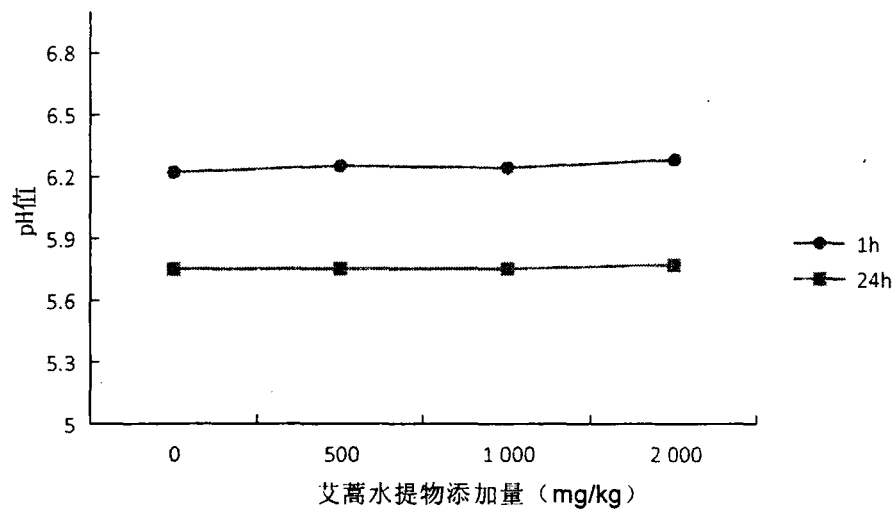


图 41 艾蒿水提取物对肉仔鸡肉 pH 值的影响

Fig.41 Effects of dietary AAE on pH in broilers

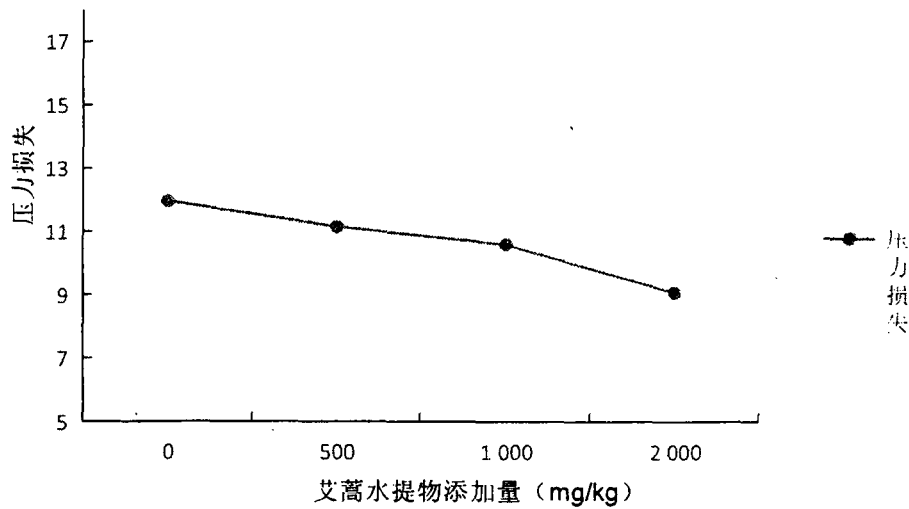


图 42 艾蒿水提取物对肉仔鸡肉压力损失的影响

Fig.42 Effects of dietary AAE on meat press loss in broilers

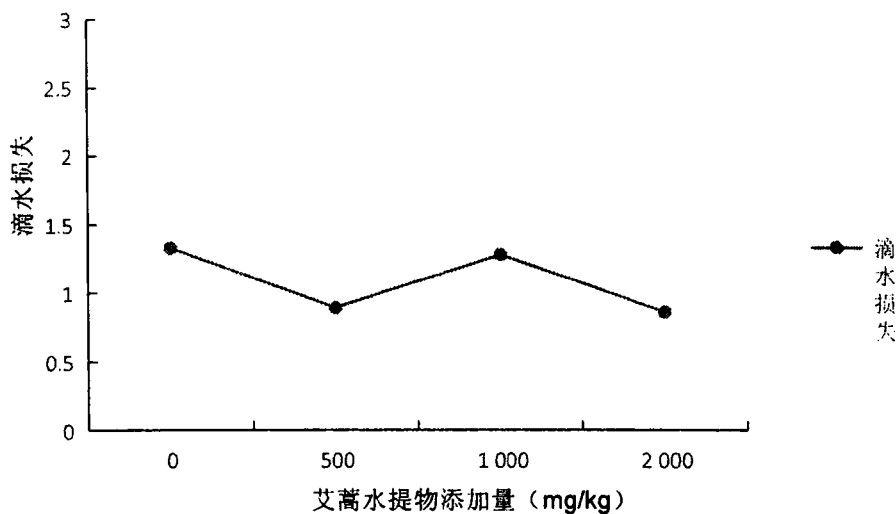


图 43 艾蒿水提取物对肉仔鸡肉滴水损失的影响

Fig.43 Effects of dietary AAE on meat meat drip loss in broilers

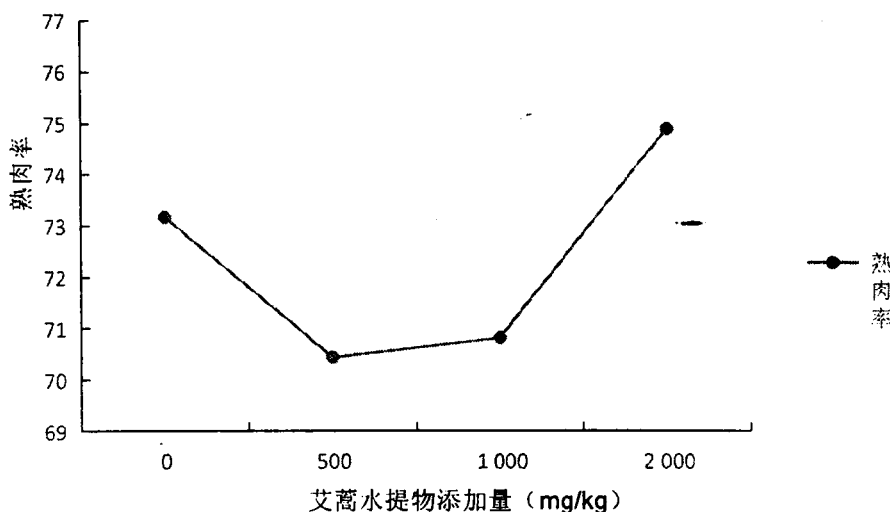


图 44 艾蒿水提取物对肉仔鸡肉熟肉率的影响

Fig.44 Effects of dietary AAE on meat meat cooked rate in broilers

2.4.4 讨论

屠宰性能能够直接最直观的反映出动物体的结构组成和可食用比例,是动物生产性能的重要组成,也是消费者最关注的地方。本试验研究发现,艾蒿水提取物添加量为 2000 mg/kg 时胸肌率较对照组显著提高 ($P<0.05$)。有研究表明,艾蒿具有保肝利胆作用能增加胆汁流量^[52],胆汁具有乳化脂肪的作用,而一定剂量的艾蒿挥发油能改善动物对蛋白质的消化吸收并提高肝脏合成蛋白质的功能^[85]。

肉色是进行肌肉外观评定的重要指标,其中最常用的是 L*值, L*值越小肉色越

红^[86], 肉色主要由肌红蛋白状态决定, 而肌红蛋白呈色源于亚铁血红素, 若亚铁血红素 Fe^{2+} 氧化成 Fe^{3+} 肌红蛋白变成高铁肌红蛋白, 肉色变暗。本试验研究发现艾蒿水提物添加量在 500、1000 mg/kg 时, 肉色 L^* 与对照组相比显著降低。艾蒿中黄酮类化合物具有抗氧化作用^[87], 能清除体内自由基代谢产物, 减少脂质过氧化并在一定程度上保持了细胞膜的完整性^[85, 88], 这可能是导致其 L^* 值降低的原因。本试验添加艾蒿水提物对肉品质其它指标影响不显著。目前对鸡肉的品质评定一直没有一个统一的标准, 这主要受肉仔鸡品种、生长阶段、生理状况以及饲料种类、管理条件和烹饪方式的影响^[89-95]。

2.4.5 小结

通过本试验初步发现, 日粮中添加艾蒿水提物添加量为 2000mg/kg 时肉仔鸡胸肌率显著提高, 添加量为 500、1000mg/kg 时肉色值 L^* 显著降低, 添加量为 500mg/kg 熟肉率显著降低。

2.5 艾蒿水提物对肉仔鸡免疫功能的影响

2.5.1 引言

畜禽健康是生产效益的重要保障, 俗话说的好“防大于治”, 防是预防要求在畜禽发病前采取一些手段使机体少于甚至免于发病。传统方式是人们利用疫苗来减少外来致病原对动物体的危害, 以此达到预防疾病的效果。近代研究发现, 许多疾病单靠增强特异性免疫(获得性免疫)效果并不理想, 而激活机体的非特异性免疫反应(先天性免疫)具有出乎意料的效果。畜禽免疫力的高低直接影响其生产力和抗病力的大小, 在动物生产中, 如何提高免疫降低发病率进而提高生产效益成为了许多专家和养殖户日益关注的话题。

艾蒿中含有多糖、黄酮、山奈酚等生物活性物质, 有研究表明, 这些物质对增强免疫有较好的作用, 因此, 本试验进行这方面的研究, 以求为鸡的健康养殖提供更多的思路。

2.5.2 材料与方法

2.5.2.1 艾蒿水提物的制备

艾蒿水提物的制备方法同 2.1.2.1

2.5.2.2 试验设计与饲养管理

试验设计与饲养管理方法同 2.1.2.2

2.5.2.3 测定指标

免疫器官指数：试验期 21d 和 42d 每个处理每个重复取大小适中的鸡 1 只称重，剖杀，取胸腺、脾脏、法氏囊，称重记录各免疫器官的重量，计算免疫器官指数。免疫器官指数=免疫器官重(g)/体重(kg)

血清免疫指标：在试验期 21 天和 42 天每个处理每个重复取大小适中的鸡翅静脉采血。血液样品 4℃ 下 1200×g 离心 20 min 后收集血清。将所得血清-20℃ 下冻存待测免疫球蛋白、SCD4 和 SCD8。血清免疫球蛋白(IgA、IgM、IgG)、SCD4 和 SCD8 浓度用 ELISA 试剂盒(南京博尔迪)测定，检测范围分别是 IgA(25-500 ng/mL)、IgM(0.4-10 ug/mL)、IgG(50-1000 ng/mL)、SCD4(0.1-6 U/mL)、SCD8(1.5-90 U/mL)。

2.5.2.4 数据统计处理

试验数据用 Microsoft EXCEL 2007 进行整理，然后采用 SAS9.0 统计软件中的 ANOVA 程序对试验数据进行单因子方差分析，采用 Duncan 氏多重比较确定组间差异显著性水平， $P<0.05$ 为差异显著， $P<0.01$ 为差异极显著。所得结果用平均值±标准差表示。

2.5.3 结果与分析

2.5.3.1 艾蒿水提物对肉仔鸡免疫性能的影响

日粮中添加不同水平的艾蒿水提物对肉鸡免疫器官指数的影响见表 14 和图 45-47 所示。从表中数据可知，试验前期，脾脏指数、胸腺指数、法氏囊指数较对照组都有所增加，但差异不显著($P>0.05$)。试验后期，与对照组相比，各添加组脾脏指数都有所增加，尤以添加量为 1000 mg/kg 时效果最好，但差异不显著。胸腺指数随着添加量增加呈上升趋势，但也没有显著的统计学差异。而法氏囊指数在艾蒿水提物添加量为 1000mg/kg 时显著增加了($P<0.05$)，较对照组提高了 47.2%。

表 14 日粮中添加不同水平的艾蒿水提取物对肉仔鸡免疫器官指数的影响 (g/kg)

Table.14 Effects of dietary AAE on immune organ index in broilers

项目	艾蒿水提取物添加量(mg/kg)				SEM	P 值
	0	500	1000	2000		
21d						
脾脏指数	0.89	0.91	1.10	1.01	0.08	0.193
胸腺指数	4.42	5.80	4.63	5.32	0.48	0.277
法氏囊指数	1.43	1.78	2.42	2.05	0.25	0.100
42d						
脾脏指数	0.85	0.90	1.06	0.92	0.08	0.470
胸腺指数	5.09	5.33	5.30	5.79	0.52	0.914
法氏囊指数	1.63 ^b	1.65 ^b	2.40 ^a	1.92 ^{ab}	0.18	0.013

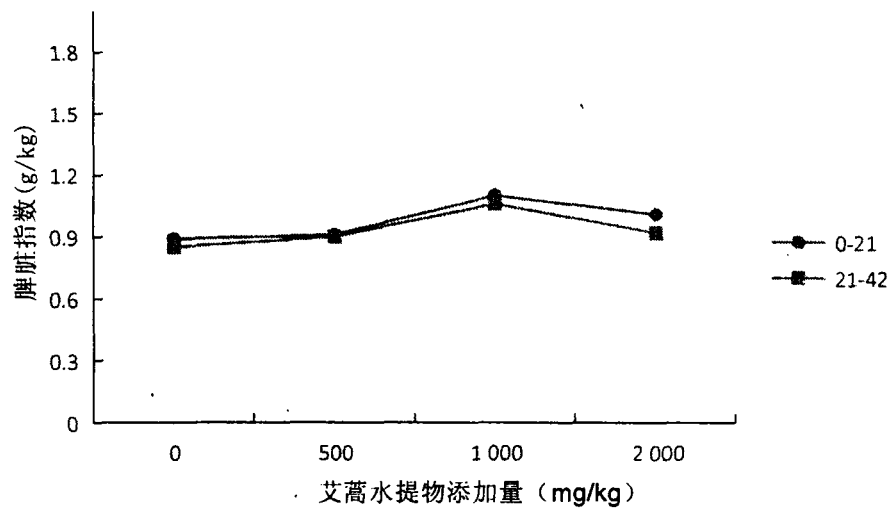


图 45 艾蒿水提取物对肉仔鸡脾脏指数的影响
Fig.45 Effects of dietary AAE on spleen index in broilers

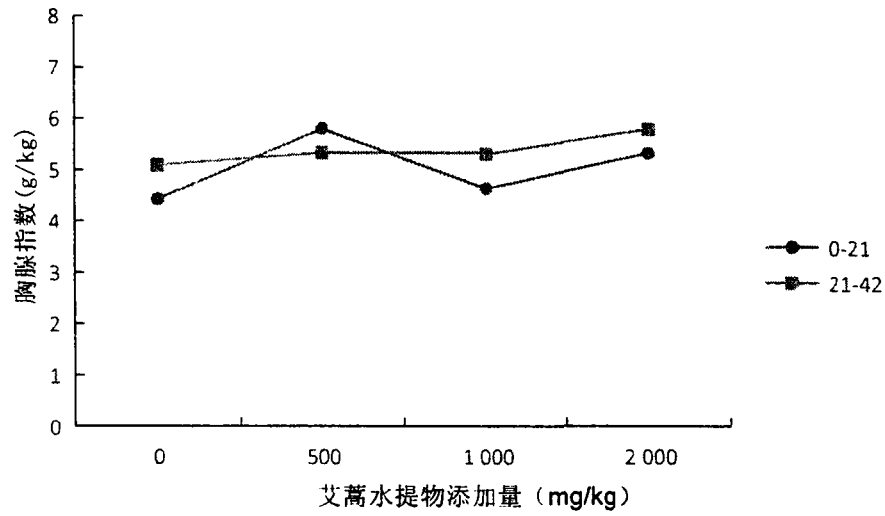


图 46 艾蒿水提取物对肉仔鸡胸腺指数的影响

Fig.46 Effects of dietary AAE on thymus index in broilers

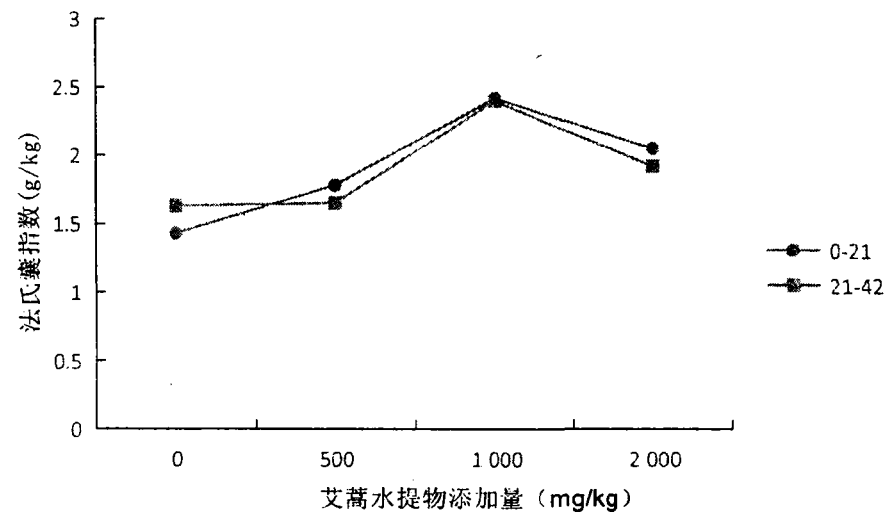


图 47 艾蒿水提取物对肉仔鸡法氏囊指数的影响

Fig.47 Effects of AAE on bursa of fabricius index in broilers

表 15 和图 48-52 显示了日粮中添加不同水平的艾蒿水提取物对肉仔鸡血清免疫指标的影响。21 日龄时，各试验组随着剂量的增加 IgA、sCD4 浓度逐渐降低，当添加量为 2000 mg/kg 时，其含量低于对照组，但差异不显著。与对照组相比，sCD8 含量都有所降低但差异不显著；而当添加量为 500 mg/kg 时，极显著增加了 IgM 的浓度 ($P\leq0.01$)。42 日龄时，各添加量组 IgA 浓度都高于对照组并随着剂量的增加呈下降

趋势，但影响不显著；与对照组相比，添加艾蒿水提取物后 IgG 含量都有所增加，其中添加量为 1000 mg/kg 时，浓度最高 ($P<0.05$)，增加了 45.6%；而 sCD4 浓度各处理组随着添加量的增加而增加但差异不显著。

表 15 日粮中添加不同水平的艾蒿水提取物对肉仔鸡血清免疫指标的影响

Table.15 Effects of dietary AAE on serum immune index in broilers

项目	艾蒿水提取物(mg/kg)				SEM	P 值
	0	500	1000	2000		
21d						
IgA/(ng·mL ⁻¹)	132.01	137.89	135.69	130.78	5.52	0.896
IgG/(ng·mL ⁻¹)	214.42	248.97	249.14	221.72	16.23	0.465
IgM/(μg·mL ⁻¹)	9.85 ^{bc}	11.62 ^a	11.30 ^{ab}	8.49 ^c	0.67	0.001
sCD4/(U·mL ⁻¹)	5.60	7.07	6.08	5.61	0.77	0.267
sCD8/(U·mL ⁻¹)	33.97	25.91	26.10	18.53	4.03	0.178
42d						
IgA/(ng·mL ⁻¹)	165.44	183.44	179.60	170.65	11.35	0.762
IgG/(ng·mL ⁻¹)	309.91 ^b	293.62 ^b	451.12 ^a	395.38 ^{ab}	37.13	0.024
IgM/(μg·mL ⁻¹)	14.57	17.60	14.20	19.41	1.63	0.127
sCD4/(U·mL ⁻¹)	8.84	9.26	9.95	10.90	0.89	0.520
sCD8/(U·mL ⁻¹)	49.56	55.93	32.32	48.74	7.32	0.304

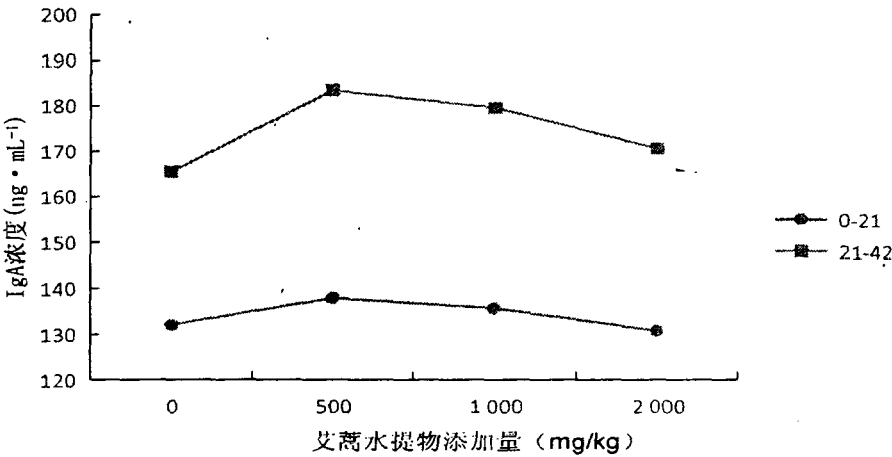


图 48 艾蒿水提取物对肉仔鸡免疫球蛋白 A 的影响

Fig.48 Effects of dietary AAE on IgA in broilers

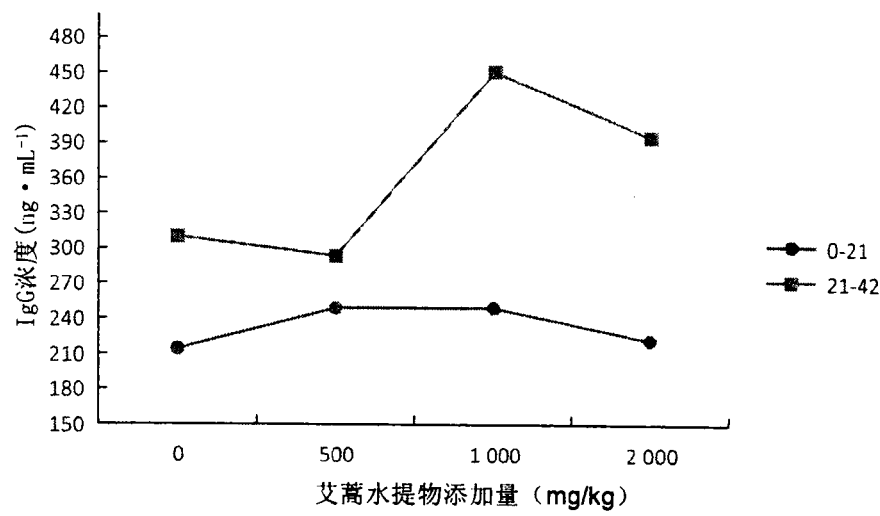


图 49 艾蒿水提取物对肉仔鸡免疫球蛋白 G 的影响

Fig.49 Effects of dietary AAE on IgG in broilers

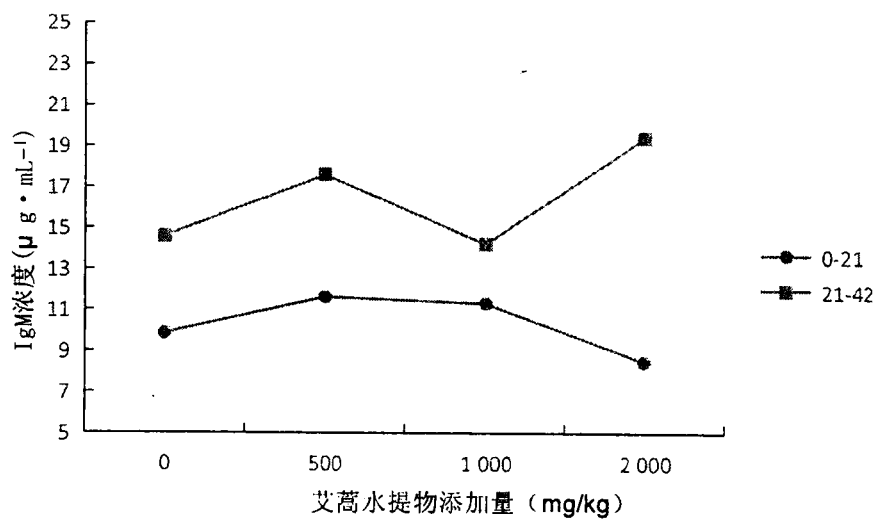


图 50 艾蒿水提取物对肉仔鸡免疫球蛋白 M 的影响

Fig.50 Effects of dietary AAE on IgM in broilers

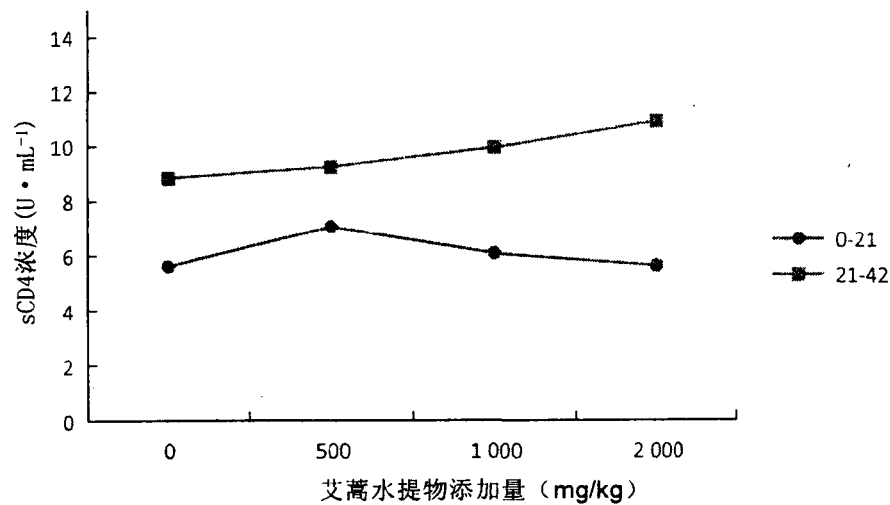


图 51 艾蒿水提物对肉仔鸡可溶性 CD4 的影响

Fig.51 Effects of dietary AAE on sCD4 in broilers

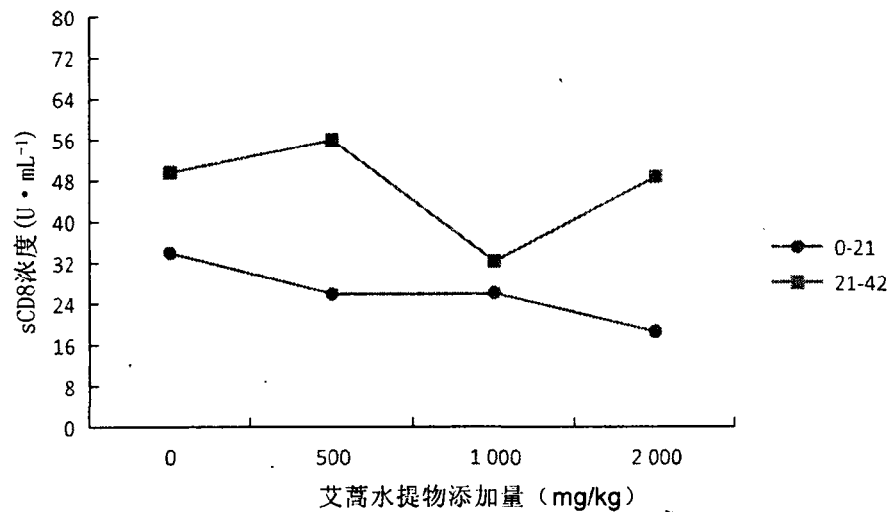


图 52 艾蒿水提物对肉仔鸡可溶性 CD8 的影响

Fig.52 Effects of dietary AAE on sCD8 in broilers

2.5.4 讨论

免疫器官是动物免疫活性细胞发育、增殖的场所，免疫器官的状况与机体免疫功能相关，一般认为，免疫器官越重机体免疫机能越好。脾脏、胸腺、法氏囊是畜禽主要免疫器官，参与机体的细胞免疫和体液免疫，它们的机能强弱与发育的状态决定着机体免疫的水平。本试验表明，试验后期艾蒿添加组法氏囊指数较对照组都有所增加，

分别增加 1.2%、47.2%、17.8%，而添加量为 1000 mg/kg 时显著增加 ($P<0.05$)，这与赵兴华等(2011)^[26]的研究结果一致。而胸腺指数和脾脏指数组间差异不显著 ($P>0.05$)，这与黄菁等(2005)^[92]的研究结果不一致。糖类化合物是一类具有多羟基醛或酮的化合物。多糖是自然界中具有复杂结构的糖类物质，具有多种生物活性。研究发现，多糖在 T、B 淋巴细胞，自然杀伤细胞 (NK)，淋巴因子激活的杀伤细胞 (LAK) 等免疫细胞和促进细胞因子生成、激活补体系统方面具有重要作用。艾蒿中的多糖类物质具有促进免疫器官发育的作用，而黄酮会抑制免疫器官细胞凋亡。

免疫球蛋白是机体内一类广泛参与体液免疫反应的球蛋白，其中外分泌液中的 IgA 与脾脏、淋巴结中产生的 IgG 具有抗菌、抗病毒等免疫活性，而在初次体液免疫反应中出现的 IgM 具有补体激活等生物学功能^[93]。辅助/诱导性 T 细胞是主要的 CD4 阳性细胞，在抗原捕获及递呈中发挥重要作用，它分泌的 IL 等细胞因子可帮助其他 T 细胞增殖、分化、成熟；细胞毒/抑制性 T 细胞是主要的 CD8 阳性细胞。试验发现，与对照组相比，试验前期 500 mg/kg 的添加组 IgM 含量显著增加，而试验后期 1000 mg/kg 的添加组 IgG 含量显著增加，这与 Chu 等(2012)^[39]的研究结果一致。而潘存霞(2007)^[94]研究发现，蒿属植物提取物对增强机体免疫能力没有影响，这与本试验结果不一致，其原因可能是试验动物不同，艾蒿对动物机体的影响存在一定的差异。已有研究发现，蒿属植物的主要成分包括多糖、黄酮、挥发油、青蒿素、山奈酚、微量化学元素等，其中黄酮、多糖等具有增强免疫功能的作用^[95]。本试验中 IgM、IgG 含量的增加可能与艾蒿中黄酮、多糖等成分的调节作用有关。

2.5.5 小结

通过本次试验可以得出以下结论：日粮中添加一定水平的艾蒿水提物能够提高法氏囊指数，并且增加 IgM、IgG 的含量。表明艾蒿水提物能够通过增加免疫器官指数和免疫球蛋白含量起到增强免疫、预防疾病的作用。

3 总体讨论与结论

3.1 总体讨论

随着饲料工业和动物营养的发展,各种兽药和饲料添加剂的使用,动物品种的不断杂交改良,商用畜禽生产周期不断变短,产量不断增加,这就造成了畜产品在数量上已经能够满足人们的需求,但是也引发了一系列问题:(1)畜产品品质降低、风味变差;(2)抗生素、兽药、生长促进剂等化学制剂作为饲料添加剂在动物生产中长期大量使用,造成了其在畜禽产品中的残留问题,影响人体健康;(3)过快的生长速度,也带来了机体抗病能力的下降,各种疾病、疫病层出不穷,这也造成了生产成本的增大(防病、治病、促生长等);(4)近年来,致病微生物的耐药情况越来越严重,而且耐药微生物能通过动物性食品传递给人类,损害人体健康^[96]。中草药饲料添加剂作为一种新型的饲料添加剂因其安全、绿色、无耐药性,少残留等特性成为人们研究的热点。

目前人们关于中草药作为饲料添加剂在动物饲养方面的应用研究有很多报道。高海霞^[97](2010)研究发现,与对照组相比,在香猪日粮中添加中草药,在生长性能方面能够提高日增重、降低料重比和腹泻率,减少了猪只死亡;肉品质方面显著提高了PH₂₄、粗脂肪、粗蛋白、失水率、眼肌面积和各类氨基酸含量;免疫性能方面随着添加剂量的增加各免疫蛋白的数量增加,但差异不显著。陈艳新等^[98](2010)研究结果表明,复方中草药能够显著提高肉仔鸡血清总蛋白含量。崔永华^[99](2006)研究发现,用复方中草药添加剂饲喂肉牛,肉牛胃蛋白酶和胰蛋白酶活性较对照组显著提高。张照红^[100](2011)在罗非鱼饲料中添加了七味复方中草药,研究发现,添加量为1.0%和1.5%时罗非鱼的绝对重量显著提高了,并且显著提高了血液中白细胞吞噬百分率。这表明中草药在提高动物生产性能和免疫能力,增强机体抗病能力方面具有良好的效果。艾蒿属菊科蒿属多年生草本植物,它含有蛋白质、多糖、精油、氨基酸、萜类等生物活性物质,目前人们对艾蒿的研究多集中在活性成分的提取和药理研究上,而在动物上的应用也仅限于动物生长性能上,其它方面的研究较少。一般说来,机体免疫能力增强会增加畜体抗应激和抗病能力,保证动物良好进食、健康成长,进而提高动物的生长性能。小肠是营养物质消化吸收的主要场所,肠黏膜结构的发育情况、结构完整性和肠内酶的活性直接体现了动物体内营养物质的消化吸收情况。屠宰率和肉品质是人们衡量动物产品质量的重要指标,其指标的好坏也在一定程度上反映了动物的生长情况,并和动物产品后续的销售息息相关。以有很多试验研究表明,艾蒿对提高动物生长效果显著,本试验研究了日粮中添加艾蒿水提物对肉仔鸡在生长性能、营养物质代谢、肠黏膜形态、消化酶活、屠宰率、肉品质和免疫性能方面的影响,结果发现艾蒿在提高动物生产性能、增强免疫、改善肉品质、促进代谢等方面都有不错的效果。艾蒿提取物中含有多种活性成分,能够有效改善肠道菌群结构,调节肠道pH值,

其中的促生长物质能够促进消化系统的发育成熟,这些物质的综合作用,维持了肠黏膜的完整性,并提高了小肠消化酶活性。小肠消化功能及消化酶活性的增强,提高了机体对营养物质的代谢吸收,进而表现出生长性能得到提高。日粮中添加艾蒿水提物后,由于多糖、黄酮类物质的调节,显著提高了机体免疫功能,增强了肉鸡的抗病能力,鸡只的健康也促进了生产性能的提高,而屠宰性能和肉品质的好坏也与健康状况和消化机能息息相关。

3.2 总体结论

在本试验条件下,初步得到以下结论:

- (1) 日粮艾蒿水提物能够提高肉仔鸡生产性能。试验后期,艾蒿水提物添加组干物质和粗蛋白表观代谢率都显著高于对照组,而这一时期肉仔鸡的日增重添加组较对照组也得到了显著提高,增加趋势一致;艾蒿水提物能够显著提高肠道酶活,增加肠绒毛高度,降低肠隐窝深度,增加绒毛高度隐窝深度比;饲料中添加艾蒿水提物能够显著降低熟肉率和肉色 L·值,添加量为 2000 mg/kg 时显著提高了肉仔鸡的胸肌率。由此得出,艾蒿水提物可能通过改善肠绒毛形态,提高消化酶活性,进而增强了机体对营养物质的消化吸收,提高了肉鸡生产性能。
- (2) 适宜剂量的艾蒿水提物能够增强肉仔鸡的免疫能力,提高机体抗病能力。试验前期,500 mg/kg 的艾蒿水提物添加组较对照组血清免疫球蛋白 M 含量显著增加,试验后期,艾蒿水提物添加量为 1000 mg/kg 时显著增加了免疫球蛋白 G 的含量。

4 创新点和有待解决的问题

4.1 本试验研究的创新点

本论文初步探讨了艾蒿水提物对肉仔鸡屠宰性能、肉品质、肠黏膜形态和消化酶活的影响，并从生产性能、屠宰性能、消化性能及免疫性能等方面，比较系统的探讨了艾蒿水提物在肉鸡实际生产中的应用效果，在研究内容上有所创新。

4.2 有待解决的问题

(1) 本试验初步探讨了艾蒿水提物对肉仔鸡生产性能和免疫功能的影响，但没有具体确定是何种物质发挥作用，需要进一步对艾蒿分离提纯，以确定艾蒿的有效作用成分。

(2) 本试验初步研究了艾蒿水提物对肉仔鸡消化酶活和免疫指标的影响，但是艾蒿水提物对其影响的分子机制尚不清晰，需要从分子水平做进一步的研究探讨。

致 谢

时光匆匆如流水，带走了青春，淹没了年华，但也给我留下来许多值得珍惜的经历和过往。三年前，我坐上火车来到了这座美丽的城市，这里蓝天白云，这里天清气爽，这里清新怡人，这里便是有着青城之称的呼和浩特。我怀着紧张忐忑的心情踏进了内蒙古农业大学这座伴我走过人生中重要三年的高等学府，在这里，我收获了知识、增长了阅历、获得了友情.....

回首往昔，有太多需要我感谢的人和物，是他们让我收获了更多，成长了更多。首先，我要感谢内蒙古农业大学给了我一个学习的平台，让我能够以此为基础充实自己，并获得更高的起步和腾飞。然后我要特别感谢我的导师-史彬林教授，是他给了我这个继续深造的机会，让我在人生道路上走的更远，恩师是一个谦谦君子，他博学、儒雅、谦逊，他宽厚、仁爱、无私，在这朝夕相伴的三年，从他身上我学到的不仅是丰富的知识，还有许多做人的道理，得师如此，我之大幸。同时我还要感谢闫素梅教授，在恩师出国的一年中，闫老师在试验上指导我们，在生活上关心我们，使我们在恩师不在的日子里不再迷茫，并取得了累累硕果。此外感谢娜仁花老师和红雷老师在试验中给予指导和帮助，感谢师兄李倜宇、张鹏飞、赵启龙；师姐田丽新、张静；同级小伙伴曹振兴、岳远西、苏俊玲、丁莹；师弟赵飞、孙登生；师妹佟满满、李宗楠等在试验和生活中给予的关心和帮助。

三年时光匆匆而逝，转眼间我要离开这里了，心里有激动也有不舍。即将进去社会，即将开启属于自己的生活，在这里我也要郑重感谢一下我的父母，是他们的辛勤付出和无私奉献，让我拥有了今天的一切，在以后的生活中，我会努力做好自己，在奉献社会的同时，照顾好父母的生活。最后感谢大家，感谢在我生命中出现过的人和事，感谢你们，你们永远是我生命中最珍贵的财富。

参 考 文 献

- 1 刘治西. 略论现代化肉鸡养殖[J]. 河南畜牧兽医: 市场版, 2010, 31(12): 20-22.
- 2 易敢峰, 孙铁虎, 冯自科. 中国现代规模化肉鸡养殖面临的机遇和挑战及应对策略[J]. 中国畜牧杂志, 2008, 44(14): 29-35.
- 3 葛兵, 陈林. 中草药饲料添加剂的研究进展[J]. 畜牧与饲料科学, 2010, 31(3): 29-32.
- 4 郑继方. 兽医中药学[M]. 金盾出版社, 2012.
- 5 谢仲权, 牛树琦. 天然物中草药饲料添加剂大全[M]. 北京: 学苑出版社, 1996.
- 6 邓楠. 中国农业十五科技政策[M]. 北京: 中国农业科技出版社, 2001.
- 7 谢仲权, 牛树琦, 刘风华. 天然物中草药饲料添加剂研究方法[M]. 北京: 中国农业科技出版社, 2001.
- 8 李守阳. 应用中草药饲料添加剂生产绿色畜禽产品促进出口贸易发展[J]. 饲料研究, 2003(1): 31-32.
- 9 何翔. 中草药饲料添加剂对AA鸡生长性能、肌肉品质及血清生化指标的影响[D]. 湛江: 广东海洋大学, 2012.
- 10 张增轩. 中草药饲料添加剂对丝羽乌骨鸡生产性能和免疫器官指数的影响[D]. 郑州: 河南农业大学, 2014.
- 11 付双喜, 冯定远. 中草药与鸡畜禽防疫保健. 畜禽业, 2001, (9): 14-15.
- 12 孟虹艳. 饲料中添加中草药对土鸡生长性能和抗病能力的影响[D]. 呼和浩特: 内蒙古农业大学, 2008.
- 13 董志勇. 中草药饲料添加剂的研究现状和应用前景[J]. 畜牧兽医科技信息, 2012(06): 13-15.
- 14 侯佳玉, 方泰惠. 中药药理学[M]. 2版. 北京: 中国中医药出版社, 2007: 20.
- 15 刘志梅. 妇产科临床常用中药药理初探[J]. 中国健康月刊: a, 2010: 179-180.
- 16 马维波. 马钱子的炮制、毒理及合理应用浅述[J]. 中国中医药现代远程教育, 2011, 09(12): 57-58.
- 17 杨正生, 彭振辉, 姚青海, 等. 丹皮酚的药理作用研究进展[J]. 中国药物与临床, 2011, 11(5): 545-547.
- 18 冀贞阳. 降低或消除中草药毒副作用的多种措施[J]. Livestock and Poultry Industry, 2002(2): 20-21.
- 19 王志强, 陈杖榴. 兽用中草药与抗菌西药联合应用研究进展[J]. 中兽医医药杂志, 2000, 19(3): 15-18.
- 20 陈冬梅. 山药对肉仔鸡生产性能、免疫功能及血液理化指标的影响研究[D]. 石河子: 石河子大学, 2006.
- 21 朱佳伟, 付敏, 唐万侠, 等. 艾蒿化学成分研究[J]. 齐齐哈尔大学学报: 自然科学版,

- 2013(1): 79-80.
- 22 张鹏飞, 李倜宇, 史彬林, 等. 艾蒿对动物的生物学作用研究[J]. 饲料研究, 2015(20): 24-27.
- 23 王艳荣, 何云, 苗志国, 等. "绿色"饲料添加剂——艾叶的研究进展[J]. 粮食与饲料工业, 2009(10): 38-40.
- 24 王登奎, 吴刚, 程向晖, 等. 野艾蒿中氨基酸、维生素、微量元素的含量分析[J]. 中成药, 2006, 28(11): 1658-1660.
- 25 李菊, 张日俊. 益生菌对肉仔鸡生长性能、屠体性状及肉品质的影响[J]. 动物营养学报, 2007, 19(4): 372-378.
- 26 赵兴华, 何欣, 刘廷玉. 大蒜和艾叶对蛋雏鸡生长性能和免疫功能的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2011(15): 75-77.
- 27 杜森有. 种鸡饲料中添加艾叶粉对蛋质量的影响[J]. 饲料研究, 2008(2): 50-51.
- 28 李建民, 李爱江, 王玉海. 艾叶粉添加剂对岭南黄肉鸡生产性能的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2011(17): 64-64.
- 29 Kim Y J, Kim C M, Choi J H, et al. Effect of dietary mugwort (*Artemisia vulgaris* L.) and pine needle powder (*Pinus densiflora*) on growth performance, serum cholesterol levels, and meat quality in broilers[J]. African Journal of Biotechnology, 2012(55): 11866-11873.
- 30 夏晨, 鄢彩霞, 赵国琦. TMR 中添加艾叶对乳风味的影响[J]. 中国奶牛, 2011(24): 18-24.
- 31 吴娜, 孙智达. 艾蒿黄酮体外抗氧化活性及对 DNA 氧化损伤的保护研究[J]. 食品科学, 2008, 29(10): 47-50.
- 32 熊子文. 野艾蒿的化学组成及抗氧化、抑菌活性研究[D]. 南昌: 南昌大学, 2011.
- 33 吴桂花. 艾叶挥发油和多糖提取工艺及生物活性研究[D]. XXX: 华东理工大学, 2010
- 34 朱斐, 许梓荣. 多糖类饲料添加剂在水产动物免疫中的应用研究进展[J]. 饲料工业, 2009, 30(4): 13-15.
- 35 Xiaoli B, Huihui Y, Chengzhong W, et al. Antitumor and immunomodulatory activities of a polysaccharide from *Artemisia argyi*. [J]. Carbohydrate Polymers, 2013, 98(1): 1236-43.
- 36 尹美珍, 阮启刚, 余桂朋, 等. 艾叶多糖对体外培养巨噬细胞吞噬功能的影响[J]. 时珍国医国药, 2012, 23(1): 162-163.
- 37 尹美珍, 胡岗, 苏振宏, 等. 艾叶多糖对小鼠免疫细胞分泌细胞因子及其活性的影响[J]. 时珍国医国药, 2013, 24(7): 1610-1611.
- 38 隆雪明. 艾叶挥发油的免疫作用及其对部分细胞因子 mRNA 表达的影响[D]. 长沙: 湖南农业大学, 2008.

- 39 Chu G M, Song Y M. Effect of dietary addition of wormwood (*Artemisia montana* Pampan) on performance of fattening pigs and selected hematological and immunological indices[J]. *Livestock Science*, 2012, 147(1-3):188-191.
- 40 牛犇, 王爱霞, 梁宁, 等. 艾蒿黄酮对实验性痤疮干预作用的初步观察[J]. *中国实验方剂学杂志*, 2012, 18(17):192-198.
- 41 卢学根. 艾叶中抑菌物质的提取及抑菌作用研究[J]. *食品科技*, 2006(10):98-100.
- 42 Fiamegos Y C, Kastiris P L, Vassiliki E, et al. Antimicrobial and efflux pump inhibitory activity of caffeoylquinic acids from *Artemisia absinthium* against gram-positive pathogenic bacteria.[J]. *Plos One*, 2010, 6(4):: e18127.
- 43 杨宇. 艾蒿抑菌成分的分离提取及其功效研究[D]. 长春: 吉林农业大学, 2013.
- 44 刘先华, 周安, 刘碧山, 等. 艾叶挥发油体内外抑菌作用的实验研究[J]. *中国中医药信息杂志*, 2006, 13(8):25-26.
- 45 王广彬, 刘耀伟, 白峰, 等. 桉叶、艾叶对奶牛乳房炎主要病原菌的体外抑菌效果[J]. *广西畜牧兽医*, 2008(5):296-297.
- 46 Sengul M, Ercisli S, Yildiz H, et al. Antioxidant, Antimicrobial Activity and Total Phenolic Content within the Aerial Parts of *Artemisia absinthium*, *Artemisia santonicum* and *Saponaria officinalis*. [J]. *Iranian Journal of Pharmaceutical Research*, 2011, 10(1):49-55.
- 47 韩小冰. 蒿属植物粗提物杀虫和抑菌活性的初步研究[D]. XXX: 东北林业大学, 2008.
- 48 游思湘, 何湘蓉, 隆雪明, 等. 艾叶挥发油体外抗菌作用研究[J]. *中兽医医药杂志*, 2011, 30(3):18-20.
- 49 魏国会, 杜梅素, 宋宁, 等. 艾叶油的平喘作用研究——小鼠卵蛋白复制法[J]. *时珍国医国药*, 2010, 21(1):86-87.
- 50 刘延庆, 戴小军, 高鹏, 等. 艾叶提取物抗肿瘤活性的体外实验研究[J]. *中药材*, 2006, 29(11):1213-1215.
- 51 杨朝令, 汪宏良, 喻昕, 等. 艾叶多糖预防对乙酰氨基酚肝中毒机理的研究[J]. *时珍国医国药*, 2012, 23(10):2540-2542.
- 52 胡国胜. 艾叶油利胆作用的实验研究[J]. *贵阳中医学院学报*, 1988(3).
- 53 周峰, 秦路平, 连佳芳等. 艾叶的化学成分, 生物活性和植物资源[J]. *药学实践杂志*, 2000, (2):96-98.
- 54 江苏新医学院. 中药大辞典(上册)[M]. 上海: 上海科技出版社, 1996, 559~562.
- 55 辛翔飞, 王济民. 我国肉鸡产业发展现状、影响因素及对策建议[J]. *中国家禽*, 2014, 36(15):1-5.
- 56 吴有华, 刘力, 王敬等. 艾叶粉对肉鸡免疫器官指数及生长的影响[J]. *江西畜牧兽医杂志*,

- 2014, (6).
- 57 施仁波, 宋会东, 仲华政等. 艾叶作畜禽饲料添加剂的试验[J]. 中兽医学杂志, 2003, (5): 23-24.
- 58 吴有华. 艾叶在养鸡生产中的应用[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2014(10).
- 59 白静, 韩婷, 胡雷, 等. 艾叶水提物及其发酵物对小肠平滑肌收缩性的影响[A]. 时珍国医医药, 2013(7): 1617~1618.
- 60 李江. 胰岛素样生长因子-1 的研究进展[J]. 国际检验医学杂志, 2013(7): 848-850.
- 61 贺永康. 中草药添加剂对肉鸡生产性能及肠道结构的影响[D]. XXX: 河北农业大学, 2010.
- 62 官丽辉. 中草药饲料添加剂对生长育肥猪生产性能的影响[D]. 延边大学, 2006.
- 63 霍书英, 李呈敏, 王淑荣, 等. 纯中药饲料添加剂对肉仔鸡增重血清激素水平以及尿酸尿素氮的影响[J]. 中国兽医杂志, 2001, 37(10): 26-28.
- 64 赵枝新. 日粮中添加鱼腥草对肉仔鸡生产性能、营养物质代谢及免疫力的影响[D]. 中国农业科学院, 2008.
- 65 陈常秀. 大蒜素对肉鸡主要营养物质代谢及其抗病性能的影响[D]. 山东农业大学, 2005.
- 66 仵天培. 果寡糖、NSP 酶和益生菌对三黄鸡生产性能、血清指标、肠道形态和菌群的影响[D]. 广西大学, 2012.
- 67 McDonald D E. Dietary fiber the Newly weaned pig: influences on pig performance, intestinal development and expression of experimental post-weaning colibacillosis and intestinal spirochaetosis [D]. PhD Thesis Murdoch University Murdoch, 2001.
- 68 Iji P A, Saki A A, Tivey D R. Intestinal development and body growth of broiler chicks on diets supplemented with non-starch polysaccharides [J]. Anim Feed Sci Technol, 2001, 89: 175-188.
- 69 陶浩. 黄芪多糖对肉仔鸡肠道发育及抗氧化能力的影响[D]. 长春: 吉林农业大学, 2012.
- 70 张勇, 李冰, 朱宇旌, 等. 黄芪多糖对肉鸡生长性能和小肠黏膜形态的影响[J]. 沈阳农业大学学报, 2009, 40(4): 453-457.
- 71 高宏伟, 陈维岩. 日粮中添加艾叶对大鼠小肠消化酶活性的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 1993(7): 34-35.
- 72 高振华, 杨秀女, 孟艳, 等. 獭兔小肠组织形态发育规律研究[J]. 经济动物学报, 2008, 12(3): 160-164.
- 73 WANG Hong-fang, YANG, et al. The Study on the Effects of Chinese Herbal Mixtures on Growth, Activity of Post-Ruminal Digestive Enzymes and Serum Antioxidant Status of Beef Cattle[J]. Agricultural Sciences in China, 2011, 10(3): 448-455.
- 74 张利娟, 孙永刚, 丁涵, 等. 中草药制剂对江汉土鸡免疫、血脂及肠道酶活的影响[J]. 饲料研究, 2010(08): 21-23.

- 75 林林. 中草药添加剂对生长肥育猪生产性能、肠道微生物活性和免疫功能的影响[D]. 福建农林大学, 2012.
- 76 高宏伟, 陈维岩. 日粮中添加艾叶不同提取物对鲤鱼和大鼠增重的影响[J]. 中国兽医学报, 1991(4): 412-413.
- 77 Beers-Schreurs H M V, Nabuurs M J, Vellenga L, et al. Weaning and the weanling diet influence the villous height and crypt depth in the small intestine of pigs and alter the concentrations of short-chain fatty acids in the large intestine and blood. [J]. Journal of Nutrition, 1998, 128(6): 947-953.
- 78 Goodlad R A, Ratcliffe B, Lee C Y, et al. Dietary fibre and the gastrointestinal tract: differing trophic effects on muscle and mucosa of the stomach, small intestine and colon. [J]. European Journal of Clinical Nutrition, 1995, 49 Suppl 3(49 Suppl 3): S178-81.
- 79 刘晓静. 沙蒿籽对肉鸡生长、免疫及肠道相关指标的影响[D]. 呼和浩特: 内蒙古农业大学, 2011.
- 80 刘惠, 李丽立, 张彬, 等. 中草药多糖对断奶仔猪肠道组织形态的影响[J]. 家畜生态学报, 2008, 29(1): 63-66.
- 81 余鹏. 不同饲养方式对优质鸡的生长性能、屠宰性能以及肉质性状的影响[D]. 雅安: 四川农业大学, 2012.
- 82 唐燕飞, 葛洪伟, 韦宗海, 等. 中草药添加剂对广西麻鸡屠宰性能和肉品质的影响[J]. 饲料博览, 2013(8): 34-37.
- 83 王长康, 林雪峰, 马玉芳, 等. 中药添加剂对优质鸡生长和屠宰性能的影响[J]. 福建农林大学学报: 自然科学版, 2008, 37(2): 180-184.
- 84 雷晓军, 段小卫. 中草药饲料添加剂对肉仔鸡肉品质的影响[J]. 畜牧与饲料科学, 2010, 31(4): 75-77.
- 85 何湘蓉, 隆雪明, 刘湘新. 艾叶挥发油对小鼠生理生化指标影响[J]. 中兽医医药杂志, 2009, 28: 15-17.
- 86 陈旭东, 唐茂妍, 计成. 肉鸡肌肉品质的研究现状与趋势[C]. //中国家禽. 2008: 2-6.
- 87 王新芳, 董岩, 孔春燕. 艾蒿的化学成分及药理作用研究进展[J]. 时珍国医国药, 2006, 17(2): 174-175.
- 88 王拥军, 何士大. 抗氧化中药的研究现状[J]. 中国中西医结合杂志, 1996, (5): 312-314.
- 89 Imran S N, Kamarulzaman N H, Latif I A, et al. Enhancing Poultry Industry Competitiveness: Consumer Perspective on Chicken Meat Quality Based on Sensory Characteristics[J]. Journal of Food Products Marketing, 2014, 20(supl): 102-121.
- 90 Perlo F, Bonato P, Fabre R, et al. Meat Quality Evaluation of Broiler Breast Fillets

- Affected by Aging Time and Marination[J]. International Journal of Poultry Science, 2010, 9 (11):1063.
- 91 魏述永, 李福伟, 李惠敏. 影响鸡肉品质因素的研究概况[J]. 家禽科学, 2008(5): 38-41.
- 92 黄菁, 陈友香, 侯安继, 等. 蕲艾挥发油对小鼠的免疫调节作用[J]. 中药药理与临床, 2005, 21(2): 21-22.
- 93 王福传, 方昌阁, 张玉换, 等. 复方中草药免疫增强剂对蛋鸡免疫效果的研究[J]. 畜牧兽医学报, 2006, 37(2): 187-192.
- 94 潘存霞. 蒿属植物提取物对动物生产性能和免疫功能的影响[D]. 重庆: 西南大学, 2007.
- 95 国家药管理局中草药情报中心站编. 植物药有效成分手册[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1986.
- 96 刘彦慈. 中草药饲料添加剂对肉仔鸡生产性能及肉质风味的影响[D]. XXX: 河北农业大学, 2004.
- 97 高海霞. 中草药添加剂对香猪生长性能、肉品质及血液生化指标的影响[D]. 兰州: 甘肃农业大学, 2010.
- 98 陈艳新, 李志伟. 中草药制剂对肉仔鸡免疫功能影响的研究[J]. 中国畜牧兽医, 2010, 37(8): 146-149.
- 99 崔永华. 复方中草药添加剂对生长牛主要消化酶和血清抗氧化指标的影响研究[D]. 泰安: 山东农业大学, 2006.
- 100 张照红. 复方中草药对罗非鱼、草鱼生长性能和非特异免疫功能的影响[D]. 福州: 福建农林大学, 2011. 徐大文. 浅议抗生素治疗奶牛乳房炎的危害[J]. 科学种养, 2010, (12): 47.

